

Simulación de Eventos Discretos

Notas de Clase

Juan Esteban Salamanca

Última modificación: 30 de diciembre de 2025

Notas hechas por un estudiante de pregrado

Usar bajo responsabilidad propia

Índice general

1. Introducción	5
1.1. Definiciones fundamentales	5
1.2. Componentes de un sistema	7
1.3. Análisis de entrada y toma de datos	9
1.4. Supuestos de Input Modeling	9
1.5. Identificación de fuentes de incertidumbre	10
2. Primer Quiz	11
2.1. Recolección de Datos:	11
2.1.1. Histogramas	12
2.1.2. Parentesis: Resumen familias de distribuciones	12
2.2. Procesos estocásticos estacionarios	19
2.2.1. Prueba de razón de varianzas	19
2.2.2. Prueba de diferencia de medias	21
2.3. Pruebas de autocorrelación	22
2.3.1. Conceptos	22
2.3.2. Autocorrelogramas	22
2.3.3. Prueba analítica independencia (Test de Ljung-Box)	23
2.4. Ajustes de distribución y Pruebas de bondad de ajuste	25
2.4.1. Ajustes gráficos	25
2.4.2. Prueba de Kolmogorov-Smirnov	27
2.4.3. Prueba Chi Cuadrado	29
3. Segundo Quiz	33
3.1. Generación números pseudo-aleatorios y método de transformada inversa.	33
3.2. Aceptación y rechazo	34
3.3. Procesos de Poisson	36

4. Tercer Quiz	39
4.1. Medidas de desempeño	39
4.2. Simulación manual por entidades	40
4.3. Simulación manual por eventos	43
5. Cuarto Quiz	49
5.1. Validación	49
5.2. Redes de Jackson Abiertas (PUSH)	52
5.3. Redes de Jackson Cerradas (PULL)	56
5.4. Comparación de dos alternativas MI (Muestreo Independiente)	57
A. Cálculo de Covarianza y Autocorrelación	61
A.1. Prueba analítica de verdad	62
A.2. Quantile-Quantile Plots	63

Capítulo 1

Introducción

1.1. Definiciones fundamentales

Definición 1.1 (Simulación). Definimos la simulación como la imitación de un sistema a lo largo del tiempo. Su implementación implica la creación de una historia artificial para crear inferencias sobre el sistema real que se quiere describir.

Nota: No necesariamente se modela un sistema ya existente.

¿Cuándo es útil usar simulación?

- La simulación permite el estudio y la experimentación de las interacciones internas dentro de sistemas complejos o subsistemas.
- Se pueden simular cambios informativos, organizacionales y ambientales para observar sus efectos en el comportamiento del modelo.
- Los conocimientos obtenidos durante el diseño de un modelo de simulación pueden ayudar a sugerir mejoras en el sistema investigado.
- Ajustar los insumos de simulación y analizar los resultados permite identificar las variables clave y sus interacciones.
- La simulación sirve como una herramienta pedagógica para reforzar metodologías de solución analítica.
- Permite probar nuevos diseños o políticas antes de su implementación para prepararse ante posibles escenarios.
- Las simulaciones verifican soluciones analíticas.
- Simular las capacidades de una máquina ayuda a determinar sus requisitos.
- Los modelos basados en simulación facilitan el entrenamiento sin incurrir en costos o interrupciones laborales.
- La animación proporciona una representación visual de operaciones simuladas para mejorar la planificación.

- Los sistemas modernos son tan complejos que la simulación se vuelve necesaria para entender sus interacciones internas.

¿Cuándo no es útil simular?

- La simulación no es apropiada si el problema puede resolverse con sentido común (ejemplo: calcular el número de servidores necesarios para un flujo de clientes).
- No usar simulación si el problema puede resolverse analíticamente con herramientas existentes.
- Evitar simulación si es más barato realizar experimentos físicos (ejemplo: pruebas en restaurantes).
- Si los costos superan los beneficios, no se debe usar simulación.
- La simulación requiere recursos y tiempo adecuados; si no están disponibles, no es apropiada.
- No es adecuada si no se cuenta con datos suficientes para realizarla.
- Si no hay capacidad para verificar o validar resultados, evitar la simulación.
- Expectativas poco realistas de tiempo o resultados invalidan su uso.
- No usar simulación si el comportamiento del sistema es demasiado complejo o no puede definirse claramente.

Definición 1.2 (Sistema). Definimos un sistema como un conglomerado de objetos que trabajan (interactúan) juntos para cumplir un propósito por medio de una interacción.

Definición 1.3 (Ambiente del sistema). Decimos que el entorno por fuera del sistema es su ambiente. Lo que ocurre en el ambiente del sistema lo puede afectar, no obstante no es parte del sistema.

Definición 1.4 (Frontera del sistema). La frontera de un sistema es la separación entre este y su ambiente.

Ventajas del uso de simulación:

1. Podemos trabajar con un modelo que representa un sistema (en el caso del curso será un modelo matemático no analítico).
2. Probar posibilidades en un sistema sin malgastar recursos.
3. Observación del sistema y sus interacciones es mucho más fácil.
4. Permite evaluar el problema de forma holística.
5. Se pueden evaluar alternativas y cambios, y ver si estos tienen los efectos deseados.

Conclusión: La simulación no es costosa.

Desventajas del uso de simulación:

- Se requiere mucha preparación.
- Al incluir estocasticidad en los modelos agrega una dificultad en la interpretación de modelos: Estaremos hablando de intervalos de confianza, pruebas estadísticas, etc.
- Consume mucho tiempo y recursos.

Aplicaciones: Básicamente en cualquier modelo que incluya el uso de filas o de esperas.

- Sistemas de producción, inventario, procesos de fabricación y básicamente sistemas logísticos.
- Servidores informáticos como los de redes sociales. Por ejemplo, un call center.
- Mejoramiento de operaciones.

1.2. Componentes de un sistema

Definición 1.5 (Componentes de un sistema). A continuación, se presentan las definiciones de los componentes de un sistema:

1. **Entidad:** Una entidad es un objeto de interés en el sistema. Puede ser estático o dinámico y puede afectar el estado de la simulación. Para efectos de este curso, las entidades serán estáticas cuando hablemos de objetos de interés. Las dinámicas serán recursos.
2. **Recurso:** Un recurso es una entidad que le da un servicio a una o más entidades dinámicas (puede ser al tiempo). Para efectos del curso, diremos que siempre es una entidad estática.

Ejemplo 1.1. Los recursos normalmente tienen estados como “libre”, “ocupado”, “bloqueado”, etc.

Ejemplo 1.2. Por ejemplo en un aeropuerto un recurso puede ser un scanner de maletas.

3. **Atributo:** Un atributo es una propiedad de una entidad. Más de una entidad puede tener el mismo atributo.
4. **Actividad:** Una actividad es un periodo de tiempo que transcurre dentro del sistema en donde se llevan a cabo interacciones con una duración conocida, esta puede ser constante o variable (ej: Una duración puede ser de 10 min o una variable exponencial con parámetro λ).
5. **Demora:** Una demora es una duración de espera indefinida causada por una combinación de condiciones del sistema. Esta solo se conoce cuando esta se termina pues dependen del estado del sistema en ese momento.

Nota: No podemos decir que una demora sigue una distribución de probabilidad.

Ejemplo 1.3. Cuando una entidad se une a una cola para acceder a un recurso, el tiempo que permanecerá en la cola puede ser inicialmente desconocido, ya que depende de otros eventos que puedan ocurrir.

6. **Variables de Estado:** Las Variables de Estado de un sistema son una colección de variables necesarias para describir el sistema en un momento específico. **Fun fact:** Los modelos continuos tienen las variables de estado definidas por sistemas de ecuaciones diferenciales.
7. **Evento:** Un evento se define como una ocurrencia instantánea que puede cambiar el estado del sistema.
8. **Endogeneidad:** Actividades o eventos cuya causa está dentro del sistema son denominados endógenos.
9. **Exogeneidad:** Actividades o eventos cuya causa está por fuera del sistema son denominados exógenos.

Nota: La naturaleza de un evento/variable puede ser debatible. Depende de su participación en el sistema.

Diferencia: Modelos matemáticos y estadísticos suelen ser estáticos. Modelos de simulación suelen ser dinámicos. **Para este curso** estaremos trabajando con modelos matemáticos dinámicos, estocásticos y discretos.

Las entidades suelen manejarse de 3 formas:

1. Juntándolas con entidades que provean un servicio (recurso).
2. Asociándoles un rótulo de evento, cosa que suspende su actividad.
3. Poniéndolas en una lista ordenada.

Definición 1.6 (Procesamiento en lista). Forma de tratar los datos que se adjuntan en la lista. Generalmente se ordenan los elementos de la lista de acuerdo con un atributo. Existen dos formas centrales de hacerlo:

- **First in First Out (FIFO)**
- **Last in First Out (LIFO)**

Ejemplo 1.4. Ejercicio de clase: Banco ¿Cuál es el tiempo que se demora un cliente en el banco?

1. **Entidades:** Clientes.
2. **Atributos:**
 - a) Trámite que se desea hacer.
 - b) Edad.
 - c) Cliente de banco o no para fila preferencial.

3. Recursos:

- a)* Cajeros (automáticos o personas).
- b)* Asesores.

4. Actividades:

- a)* Asesoría financiera de un producto.
- b)* Transferencias.
- c)* Todos los servicios de un cajero automático: **Ej:** Retiro de efectivo.

5. Demoras:

- a)* Filas.
- b)* Espera salas de espera.

6. Actividades:

- a)* Llega un cliente.
- b)* Se cae el sistema.

7. Variable de estado:

- a)* # de operarios ocupados.
- b)* # de clientes en espera.

1.3. Análisis de entrada y toma de datos

Es de vital importancia tomar datos de la vida real para tener una aproximación al comportamiento del sistema.

1.4. Supuestos de Input Modeling

Tomamos datos de entrada en el funcionamiento de recursos pues partimos del supuesto que se puede conocer el comportamiento de los recursos dentro del sistema, ya sea determinístico (un valor constante) o estocástico (una distribución de probabilidad).

También tomamos datos de los atributos.

Finalmente, tomaremos datos de entrada de las demoras pero no les haremos un análisis de ajuste pues estas se asumen desconocidas y se supone que no se ajustan a distribuciones de probabilidad.

1.5. Identificación de fuentes de incertidumbre

Casi todos los datos son de naturaleza estocástica. Debemos tener una buena aproximación a la realidad por medio de los modelos que desarrollemos. Intentaremos lograr esto asociando una distribución de probabilidad a dicha fuente de probabilidad.

Cola G/G/1

Nomenclatura A/B/C, donde

1. **A=G:** Llegadas al sistema. Llegadas al sistema siguen una distr. prob. general (cualquiera).
2. **B=G:** Distribución de tiempos de servicio. Los tiempos de servicio siguen una distribución de probabilidad general (cualquiera). NO necesariamente debe ser la misma a la de las entidades que llegan
3. **C=1:** Número de servidores. Hay una sola cola con capacidad infinita (abstracción), con un solo servidor ($k = 1$). No obstante, que hayan 5 servidores ($k = 5$) no implica que hayan 5 colas.

Capítulo 2

Primer Quiz

2.1. Recolección de Datos:

Sugerencias:

1. Identificar fuentes de incertidumbre.
2. Planeación mediante la observación del sistema actual.
3. Análisis de los datos a medida que son recolectados: revisar su pertenencia (no dejar pasar datos atípicos mientras que se están tomando).
4. Revisar la **homogeneidad** de los datos. **Ej:** ¿Acaso los datos que se toman en una misma franja horaria son parecidos entre días de la semana? ¿Hay relaciones y correlaciones entre variables? ¿Hay autocorrelación?
5. **Diferenciar** entre datos de entrada (actividades que esperamos conocer antes de la toma de datos) y datos de salida (datos que no se conocen antes de la toma, o sea demoras).
6. Correr el modelo con **varios inputs plausibles** y ver qué tan **sensible** es.
7. Ser rigurosos con el momento de iniciación y finalización del proceso.
8. Usar un **diagrama de dispersión** para ver la relación entre dos variables.

Posibles errores:

1. No tomar en cuenta datos tomados hace tiempo. La distribución de probabilidad que se le puede asociar puede haber cambiado también.
2. Tener en cuenta subprocesos o diferencias personales que pueden afectar globalmente la toma de datos y pueden generar cosas como esta:
3. No tener en cuenta tendencias del proceso. Normalmente se asume como estacionario el proceso para evitar esto.
4. Data que no sea iid.

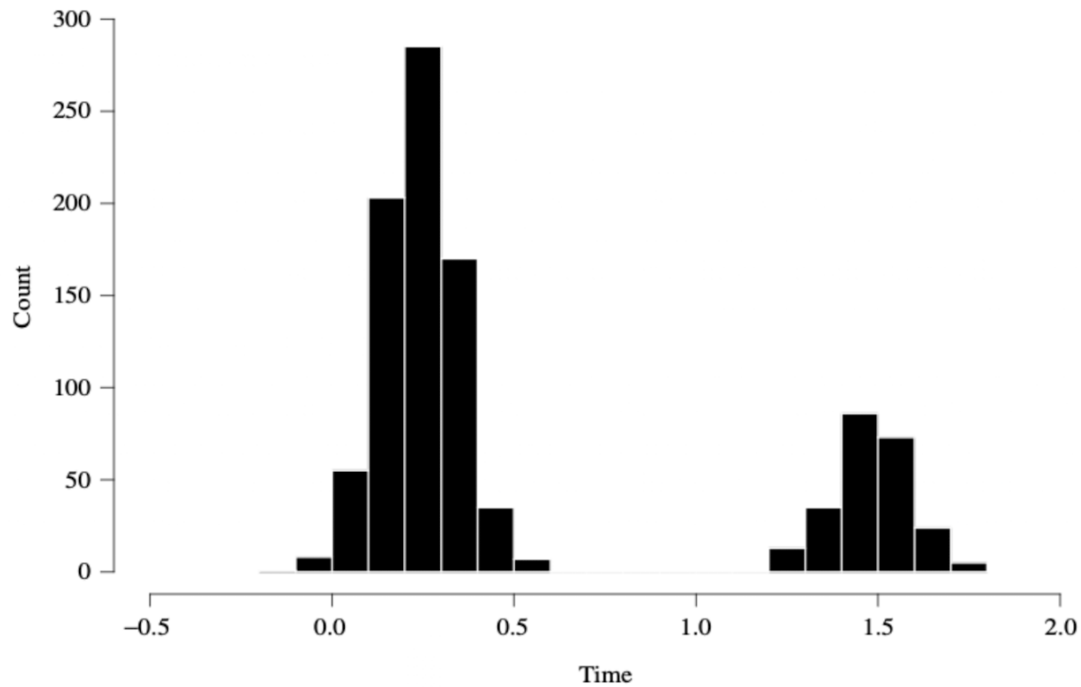


Figura 2.1: Ejemplo de distribución con 2 subprocessos

5. No necesariamente que una secuencia de observaciones parezca independiente implica que en realidad no hay autocorrelación.

¿Para qué datos vamos a querer hacer esto?
 Querremos aplicar estos métodos con datos de entrada y atributos.

2.1.1. Histogramas

Graficamos con frecuencias. Ya quedó claro en Proba I.

2.1.2. Parentesis: Resumen familias de distribuciones

De acuerdo con estos, seleccionar una posible **familia de distribuciones** que pueda ajustarse al comportamiento. Hacernos preguntas como ¿El proceso es discreto o continuo? ¿Está acotado?

En esta subsección se presentan las principales distribuciones de probabilidad utilizadas en modelado estadístico, clasificadas en discretas y continuas.

Distribuciones Discretas

Distribución Binomial Modela el número de éxitos en n ensayos independientes con probabilidad de éxito p . Ejemplo: número de chips defectuosos en un lote.

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$
$$F(X) = \sum_{i=0}^k P(X = i)$$

Distribución Binomial Negativa Modela el número de intentos requeridos para alcanzar k éxitos. Ejemplo: número de inspecciones necesarias hasta encontrar 4 chips defectuosos.

$$P(X = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, \quad k = r, r+1, \dots$$
$$F(X) = \sum_{i=r}^k P(X = i)$$

Distribución de Poisson Modela el número de eventos independientes en un tiempo o espacio fijo.

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$
$$F(X) = \sum_{i=0}^k P(X = i)$$

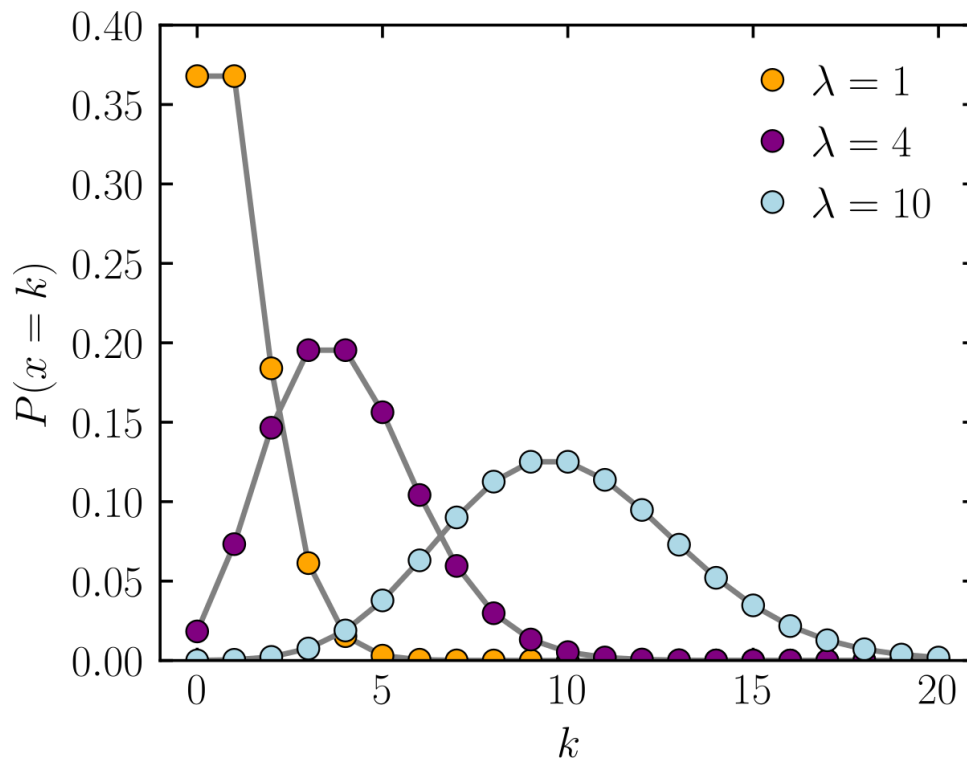


Figura 2.2: Gráfica distr. Poisson

Distribuciones Continuas

Distribución Uniforme Modela una variable aleatoria con valores igualmente probables en el intervalo $[a, b]$.

$$f(x) = \frac{1}{b-a}, \quad x \in [a, b]$$

$$F(x) = \frac{x-a}{b-a}, \quad a \leq x \leq b$$

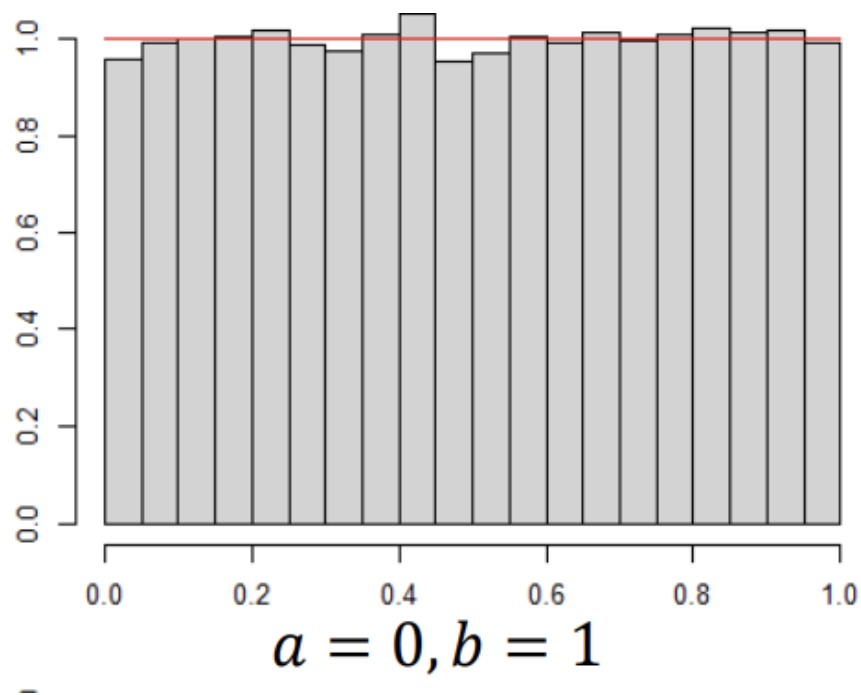


Figura 2.3: Histograma Distr. Uniforme con parámetros $a = 0, b = 1$

Distribución Normal Modela la suma de múltiples factores aleatorios.

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in (-\infty, \infty)$$

$$F(x) = \frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{x - \mu}{\sigma\sqrt{2}} \right) \right]$$

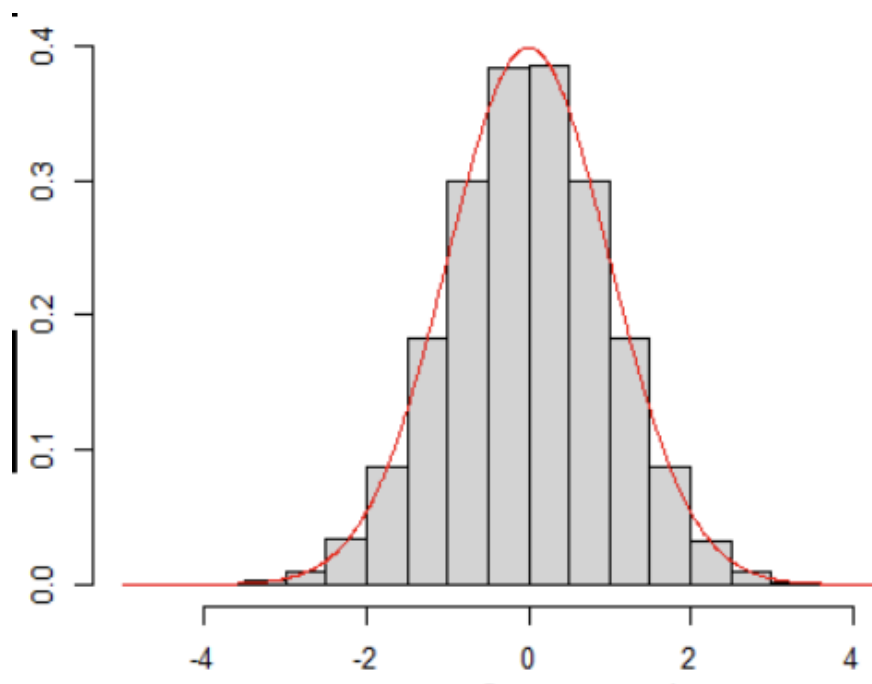


Figura 2.4: Histograma distr Normal $\mu = 0, \sigma = 1$

Distribución Triangular Modela una variable aleatoria con una forma de densidad en triángulo, definida en un intervalo $[a, b]$ con un punto de moda c donde $a \leq c \leq b$.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2(x-a)}{(b-a)(c-a)}, & a \leq x < c \\ \frac{2(b-x)}{(b-a)(b-c)}, & c \leq x \leq b \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases} \quad x \in [a, b]$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{(x-a)^2}{(b-a)(c-a)}, & a \leq x < c \\ 1 - \frac{(b-x)^2}{(b-a)(b-c)}, & c \leq x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases} \quad x \in [a, b]$$

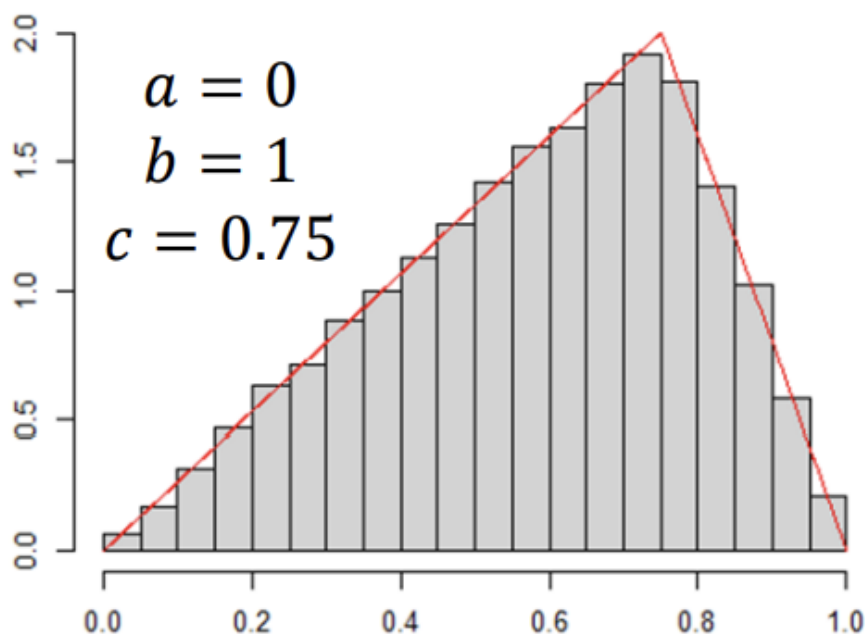
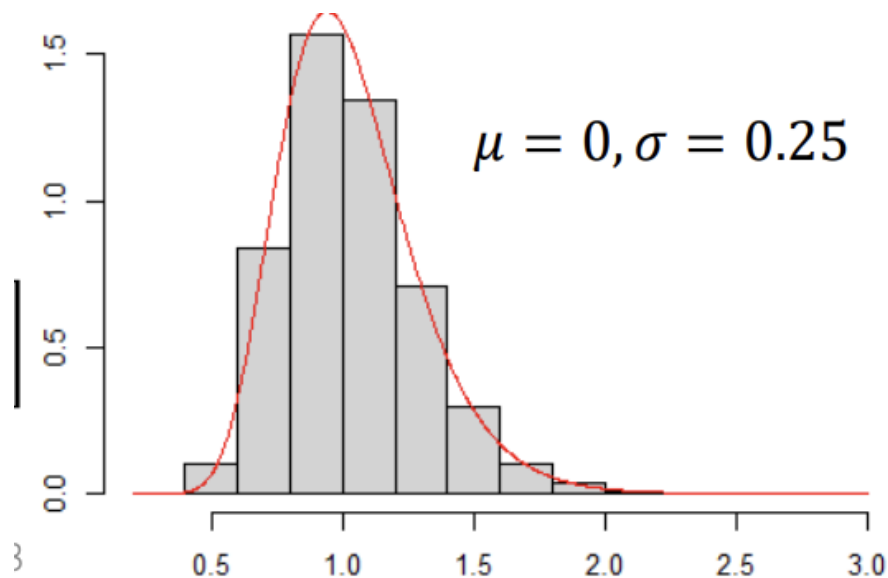


Figura 2.5: Histograma Distr. Triangular con $a = 0, b = 1, c = 0,75$

Distribución Log-Normal Modela procesos multiplicativos.

$$f(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in (0, \infty)$$

Figura 2.6: Histograma distr log-Normal $\mu = 0, \sigma = 0,25$

Distribución Exponencial Modela tiempos entre eventos independientes.

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

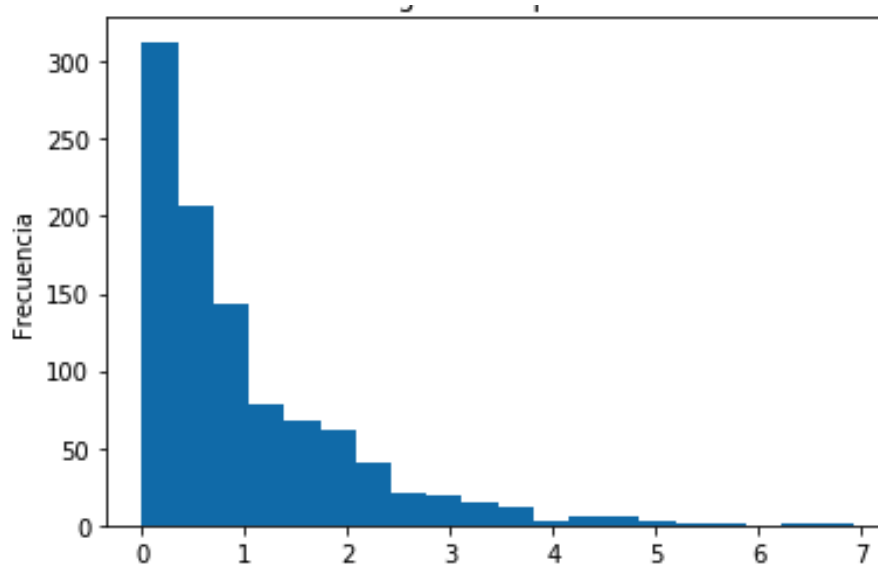


Figura 2.7: Histograma Distr. Exponencial

Distribución Gamma Distribución flexible para variables no negativas.

$$f(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

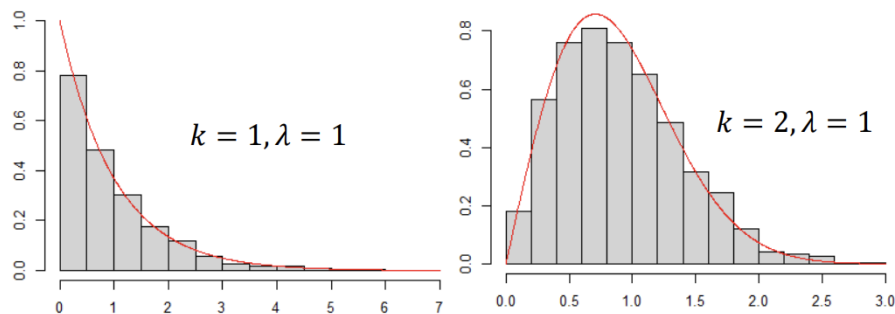


Figura 2.9: Histograma distr. Weibull

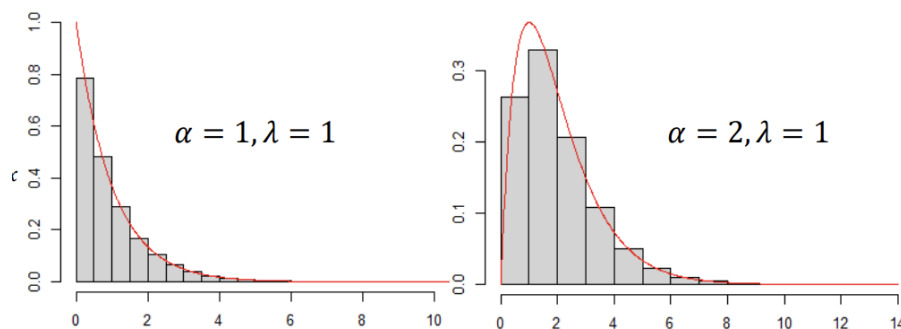


Figura 2.8: Histograma distr Gamma

Distribución Weibull Modela tiempos de falla.

$$f(x) = \frac{k}{\lambda} \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{k-1} e^{-(x/\lambda)^k}, \quad x \geq 0$$

Distribución Beta Modela variables acotadas en $[0, 1]$.

$$f(x) = \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)}, \quad x \in (0, 1)$$

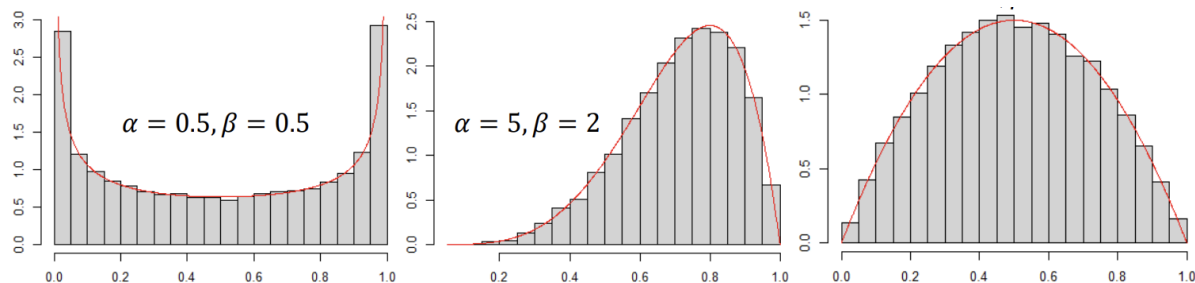


Figura 2.10: Histograma Distr. Beta

2.2. Procesos estocásticos estacionarios

Definición 2.1 (Proceso Estocástico Estacionario (SSP)). Un proceso estocástico estacionario (SSP) es un proceso estocástico cuya distribución de probabilidad no cambia en el tiempo.

Propiedades: Sea X_t un proceso estocástico, este es estacionario en covarianza si:

1. Media no cambia en el tiempo

$$\mathbb{E}[X_t] = \mu, \forall t$$

2. **Homocedasticidad:** La varianza no cambia en el tiempo

$$\text{var}[X_t] = \sigma^2, \forall t$$

3. Si las autocorrelaciones son las mismas para todos los rezagos

$$\rho_k = \frac{\text{cov}(x_t, x_{t+k})}{\sigma^2}, \quad \forall (k \wedge t) \rightarrow \text{Función de Autocovarianza}$$

¿Por qué es importante trabajar con estos procesos?
 Porque solo a estos procesos les podemos asociar distribuciones de probabilidad.

¿Cómo hacemos para comprobar si estamos teniendo procesos estacionarios?

2.2.1. Prueba de razón de varianzas

Queremos ver si las varianzas entre dos series de datos (series temporales) son iguales o no. Debemos hacer esta prueba de primeras dado que la siguiente que será expuesta depende de **no rechazar** esta.

Notación prueba razón de varianzas

σ_1^2 : Varianza poblacional de set de datos 1.
 σ_2^2 : Varianza poblacional de set de datos 2.
 S_1^2 : Varianza muestral de set de datos 1.
 S_2^2 : Varianza muestral de set de datos 2.
 n_1 : Cantidad de datos en set de datos 1.
 n_2 : Cantidad de datos en set de datos 2.
 $\mathcal{F}^{-1}$: Inversa de función prueba $\mathcal{F}$. Cuantil de distribución $\mathcal{F}$.

Elementos prueba razón de varianzas

Hipótesis: H_0 : Las varianzas son iguales

$$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = 1$$

 H_1 : las varianzas no son iguales

$$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \neq 1$$

Estadístico de prueba:

$$\mathcal{F} = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim \mathcal{F}(n_2 - 1, n_1 - 1) \quad \text{Rechazamos cola doble}$$

Intervalo de confianza:

$$IC_{(1-\alpha)} = \left[\frac{S_1^2}{S_2^2} \mathcal{F}^{-1} \left(\frac{\alpha}{2}, n_2 - 1, n_1 - 1 \right), \frac{S_1^2}{S_2^2} \mathcal{F}^{-1} \left(1 - \frac{\alpha}{2}, n_2 - 1, n_1 - 1 \right) \right]$$

Receta:

n	Varianza
Serie de datos 1	
Serie de datos 2	

Serie de datos 1

Serie de datos 2

1. n : Calcular n_1 y n_2 contando el número de datos en cada serie.2. $Varianza$: Calcular S_1^2 y S_2^2 3. Calcular grados de libertad $n_1 - 1, n_2 - 1$ 4. Calcular razón de varianzas $EP = \frac{S_1^2}{S_2^2}$ 5. **Intervalos de confianza:** Si 1 está en el intervalo no rechazamos.a) Calcular cuantiles $\mathcal{F}^{-1}(\alpha/2, n_2 - 1, n_1 - 1)$ y $\mathcal{F}^{-1}(1 - \alpha/2, n_2 - 1, n_1 - 1)$

b) Calcular límites:

$$\blacksquare \text{ lím sup} = \frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \mathcal{F}^{-1}(1 - \alpha/2, n_2 - 1, n_1 - 1)$$

$$\blacksquare \text{ lím inf} = \frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot \mathcal{F}^{-1}(\alpha/2, n_2 - 1, n_1 - 1)$$

6. **Pruebas de hipótesis:**a) Rechazar si $EP < \mathcal{F}^{-1}(\alpha/2, n_2 - 1, n_1 - 1)$ o si $EP > \mathcal{F}^{-1}(1 - \alpha/2, n_2 - 1, n_1 - 1)$ b) Rechazar si $\mathcal{F}(EP, n_2 - 1, n_1 - 1, \text{Acumulado}) < \alpha$

2.2.2. Prueba de diferencia de medias

Hacer de segundas si no se rechazó el test anterior.

Notación prueba de diferencia de medias

- μ_1, μ_2 : Medias poblacionales.
- $\bar{X}_1, \bar{X}_2$: Medias muestrales.
- S_p^2 : Varianza combinada.
- $\nu = n_1 + n_2 - 2$: Grados de libertad.
- $t_{\alpha/2, \nu}^{-1}$: Inversa de función prueba t . Cuantil de la distribución t .
- n_1, n_2 : Tamaños de los sets de datos.

Elementos de prueba de diferencia de medias

Hipótesis:

H_0 : Las medias son iguales

$$\mu_1 = \mu_2$$

H_1 : Las medias no son iguales

$$\mu_1 \neq \mu_2$$

Estadístico de prueba

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t_{n_1+n_2-2} \quad (\text{Rechazamos cola doble})$$

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \implies S_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

Intervalo de confianza:

$$IC = \bar{X}_1 - \bar{X}_2 \pm t_{\alpha/2, n_1+n_2-2} S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

Receta:

| n | $Media$ |

Serie de datos 1

Serie de datos 2

1. | n |: Calcular n_1 y n_2
2. | $Media$ |: Calcular $\bar{X}_1$ y $\bar{X}_2$
3. Calcular diferencia de medias $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$
4. Calcular grados de libertad $\nu = n - \#$ sets de datos

5. Calcular $S_p = \sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}}$

6. Calcular EP = $\frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$

7. **Intervalos de confianza:** No rechazamos si 0 está.

a) $\text{lím sup} = (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) + t^{-1}(\alpha/2, \nu) \cdot S_p$

b) $\text{lím inf} = (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - t^{-1}(\alpha/2, \nu) \cdot S_p$

8. **Pruebas de hipótesis:**

a) Rechazar si $t(EP, \nu, \text{Acumulado}) < \alpha$

b) Rechazar si $t^{-1}(1 - \alpha/2, \nu) < |EP|$

2.3. Pruebas de autocorrelación

2.3.1. Conceptos

Notación pruebas de autocorrelación

$\bar{X}_1$: Promedio de set de datos.

$\hat{p}_1$: Estimador de coeficiente de correlación con rezago 1.

$\hat{\sigma}$: Desviación de autocorrelación estimada.

n : Cantidad de datos en la muestra.

k : Cantidad de rezagos.

Nota: $\hat{\sigma}$ no es el estimador de la desvest en caso de autocorrelación.

2.3.2. Autocorrelogramas

Definición 2.2 (Autocorrelogramas). Gráficas que exponen la autocorrelaciones de una serie de datos con un número de rezagos.

Elementos de autocorrelogramas

$$\hat{p}_1 = \frac{\sum_{t=1}^n (X_t - \bar{X})^2}{(X_t - \bar{X}) \cdot (X_{t-1} - \bar{X})}$$

$$\hat{\sigma} = \frac{1}{n}$$

Propiedades e interpretación de autocorrelogramas

1. El primer valor, con rezago 0 siempre tiene un valor de 1.

2. Los valores que superan las franjas sugieren problemas de autocorrelación.

Receta:

$$\begin{array}{c|c|c|c|c} X_t & X_{t-1} & (X_t - \bar{X})^2 & (X_t - \bar{X}) \cdot (X_{t-1} - \bar{X}) & \end{array}$$

1. Sacar $\bar{X}$
2. X_t : Poner datos originales.
3. X_{t-1} : Poner datos originales una casilla más abajo (la primera y última fila tendrá solo un dato por el rezago).
4. X_{t-1} : Sacar columna de $(X_t - \bar{X})^2$
5. $(X_t - \bar{X}) \cdot (X_{t-1} - \bar{X})$: Sacar columna de $(X_t - \bar{X}) \cdot (X_{t-1} - \bar{X})$
6. Sacar coef. de correl. con fórmula de Excel o con $\hat{p}_1 = \frac{\sum_{t=1}^n (X_t - \bar{X}) \cdot (X_{t-1} - \bar{X})}{\sum_{t=1}^n (X_t - \bar{X})^2}$
7. Calcular $\hat{\sigma} = 1/\sqrt{n}$
8. Sacar las bandas
 - a) $\text{lím sup} = 2 \cdot \hat{\sigma}$
 - b) $\text{lím inf} = -2 \cdot \hat{\sigma}$
9. Concluir: Si $\hat{\sigma} > |\text{lím sup}|$ decimos que hay fuertes indicios de autocorrelación temporal con rezago 1.

2.3.3. Prueba analítica independencia (Test de Ljung-Box)

Definición 2.3 (Test de Ljung-Box). Herramienta para examinar independencia en una serie de tiempo.

¿Por qué es importante?

Si tenemos autocorrelación:

1. No es posible ajustar las variables a distribuciones reales con pruebas de bondad de ajuste, ya que parte del comportamiento está explicado por la autocorrelación.
2. Generan problemas en la construcción de intervalos de confianza.

Elementos de la prueba de Ljung-Box

Estructura: Para el quiz lo haremos en Excel para $k = 1$, por ende las fórmulas corresponderán a este caso:

Hipótesis:

H_0 : Los datos se distribuyen independientemente

$$\rho_1 = 0$$

H_1 : Los datos no se distribuyen independientemente

$$\rho_1 \neq 0$$

Estadístico de prueba:

$$EP = Q = n(n+2) \frac{\hat{\rho}_1^2}{n-1} \sim \chi_{1-\alpha,1}^2 \quad (\text{Prueba de cola derecha})$$

Receta (sólo aplicable a rezago=1):

$$\begin{array}{c|c|c|c|c} X_t & X_{t-1} & (X_t - \bar{X})^2 & (X_t - \bar{X}) \cdot (X_{t-1} - \bar{X}) & \end{array}$$

1. Identificamos n .
2. Sacar $\bar{X}$
3. $\begin{array}{c|c} X_t & \end{array}$: Poner datos originales.
4. $\begin{array}{c|c} X_{t-1} & \end{array}$: Poner datos originales una casilla más abajo (la primera y última fila tendrá solo un dato por el rezago).
5. $\begin{array}{c|c} X_{t-1} & \end{array}$: Sacar columna de $(X_t - \bar{X})^2$
6. $\begin{array}{c|c} (X_t - \bar{X}) \cdot (X_{t-1} - \bar{X}) & \end{array}$: Sacar columna de $(X_t - \bar{X}) \cdot (X_{t-1} - \bar{X})$
7. Sacar coef. de correl. con fórmula de Excel o con $\hat{p}_1 = \frac{\sum_{t=1}^n (X_t - \bar{X}) \cdot (X_{t-1} - \bar{X})}{\sum_{t=1}^n (X_t - \bar{X})^2}$
8. Calculamos el $EP = Q = n(n+2) \frac{\hat{\rho}_1^2}{n-1}$
9. **Pruebas de hipótesis:** Asumimos que estamos trabajando con $k = 1$
 - a) Calculamos $EC = \chi^{2(-1)}(1 - \alpha, 1)$. Rechazamos si $EP > EC$
 - b) Rechazamos si $\chi^2(EP, 1, \text{Acumulado}) > 1 - \alpha$

2.4. Ajustes de distribución y Pruebas de bondad de ajuste

2.4.1. Ajustes gráficos

Q-Q Plots

Definición 2.4 (Q-Q Plots). Gráfico que compara cuantiles teóricos con empíricos entre una distribución que se cree se adapta a una serie de datos, y los datos en cuestión.

¿Cómo lo hace? Primero ponemos la línea de referencia de la distribución que debería seguir.

- Tomamos una distribución candidata a ajustarse a los datos empíricos usados.
- Normalizamos esta variable para que entre en un intervalo $[0,1]$ definiendo una transformación $T : \mathcal{D} \rightarrow [0,1]$, donde $\mathcal{D}$ se refiere al dominio de la distribución continua inicial (para discretas hay un paso extra pero no van a preguntar este paso en el parcial y tampoco lo explicaron en clase así que no me voy a malviajar). De esta forma, llegamos a la línea recta que refiere la forma ideal.

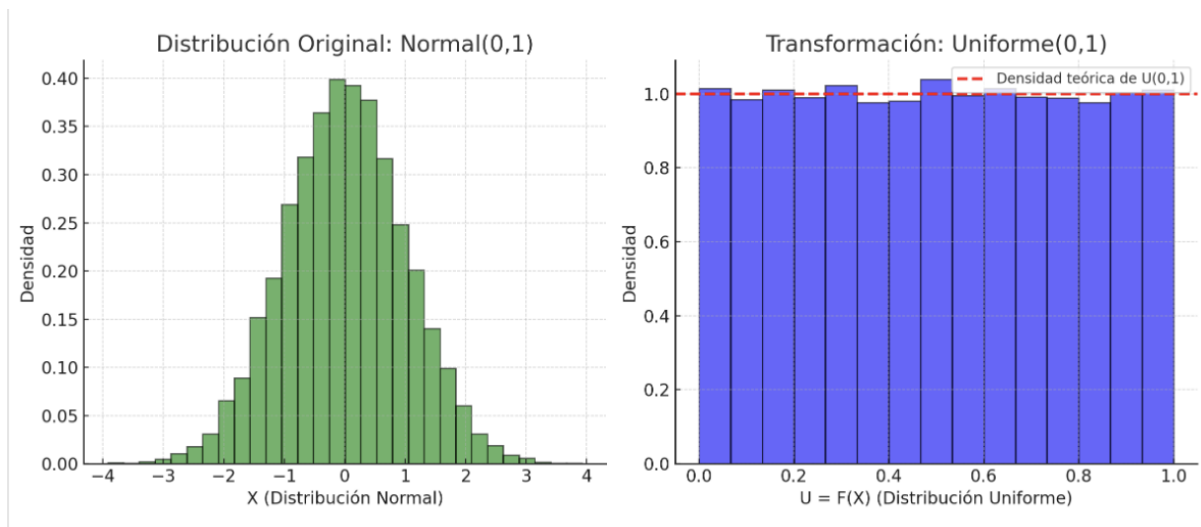


Figura 2.11: FDP original vs transformada

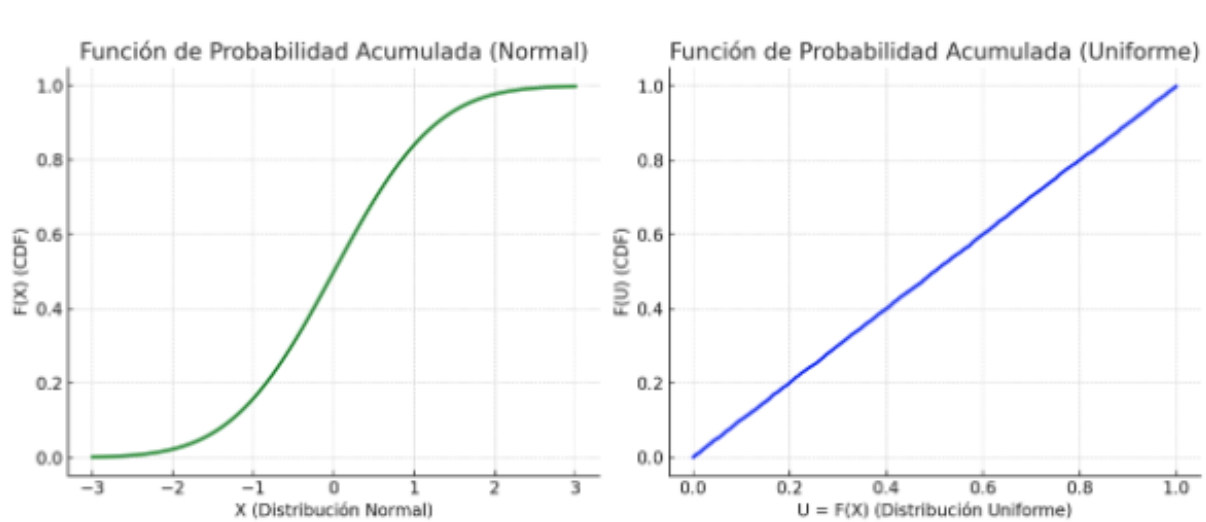


Figura 2.12: FPA original vs transformada

Luego, ajustamos los datos que tenemos a ver si coinciden con la distribución propuesta.

1. Tomamos la sucesión de datos $\{X_t\}_{t \in T}$ y los ordenamos de menor a mayor, convirtiéndolos a una nueva sucesión de datos $\{Y_t\}_{t \in T}$. Donde T es el conjunto de todos los tiempos.
2. Asignamos un número $j \in \{1, \dots, n\}$ a cada posición de Y_t .
3. Asignamos un percentil emírico $\frac{j-\frac{1}{2}}{n}$ a cada Y_t .
4. Por ende, el cuantil teórico correspondiente será de $F^{-1}\left(\frac{j-\frac{1}{2}}{n}\right)$. Donde F es la función de probabilidad acumulada de nuestra variable aleatoria Y_t .
5. Graficamos y_j vs q_j .

P-P plots

Definición 2.5 (P-P Plots). Gráfico que compara percentiles teóricos con empíricos entre una distribución que se cree se adapta a una serie de datos, y los datos en cuestión.

¿Cómo se hace?

1. Partimos de los mismos pasos para poner la distribución que se cree que debería seguirse como una línea diagonal en $[0, 1] \times [0, 1]$.
2. Tomamos la sucesión de datos $\{X_t\}_{t \in T}$ y los ordenamos de menor a mayor, convirtiéndolos a una nueva sucesión de datos $\{Y_t\}_{t \in T}$. Donde T es el conjunto de todos los tiempos.
3. Asignamos un número $j \in \{1, \dots, n\}$ a cada posición de Y_t .

4. Asignamos un percentil empírico $\frac{j-\frac{1}{2}}{n}$ a cada Y_t .
5. Establecemos un percentil teórico calculando la función acumulada de probabilidad para cada dato empírico: $F(y_j)$.
6. Graficamos p_j vs $F(y_j)$.

En resumen:

	Empírico	Teórico
Percentil	$p_j = \frac{j-\frac{1}{2}}{n}$	$p_j = F(y_j)$
Cuantil	$q_j = y_j$	$q_j = F^{-1}\left(\frac{j-\frac{1}{2}}{n}\right)$

Cuadro 2.1: Comparación de Percentil vs. Cuantil y Empírico vs. Teórico

2.4.2. Prueba de Kolmogorov-Smirnov

Definición 2.6 (Prueba de Kolmogorov-Smirnov). Prueba estadística que formaliza el concepto de un P-P plot.

Nota:

Esta prueba solo sirve para distribuciones continuas.

- Compara la función de probabilidad empírica $F_x^*(x)$ con la función de probabilidad teórica $F_x(x)$.
- Vale para cualquier tamaño de muestra.
- No requiere una especificación de rangos.
- Si requiere orden en las muestras.
- Necesitamos tener ya los parámetros, no debemos hacer la estimación de nada.
- **Tip/Hack/Truco para nada formal:** En la práctica, si estimamos los parámetros, el resultado va a variar pero por muy poquito.

Notación Kolmogorov-Smirnov

- n : Tamaño de la muestra
- x_i : i -ésimo dato de la muestra.
- y_i : j -ésimo dato de la muestra luego de organizarlo de menor a mayor. a.k.a. cuantil empírico.
- p_j^+ : j -ésimo percentil techo teórico.
- p_j : j -ésimo percentil teórico.
- p_j^- : j -ésimo percentil piso teórico.
- D^+ : Diferencia por encima de la comparación empírica vs teórica.
- D^- : Diferencia por debajo de la comparación empírica vs teórica.
- D : Diferencia máxima.
- $D_{\alpha,n}$: Valor crítico sacado de la tabla.
- F : Función de probabilidad acumulada de la distr. candidata.

Elementos de la prueba Kolmogorov-Smirnov

Estructura:

$$p_j^+ = \frac{j}{n}$$

$$p_j^- = \frac{j-1}{n}$$

$$p_j = \frac{j - \frac{1}{2}}{n}$$

$$D_j^+ = p_j^+ - F(y_j)$$

$$D_j^- = F(y_j) - p_j^-$$

Hipótesis:

H_0 : Los datos se ajustan a la distribución con los parámetros supuestos.

$$f_X(x) = f_0(x)$$

H_1 : Los datos no se ajustan a la distribución con los parámetros supuestos.

$$f_X(x) \neq f_0(x)$$

Estadístico de prueba:

$$D = \max\{D^+, D^-\} \quad \text{Prueba de "cola derecha"}$$

Receta:

- | | | | | | | | | |
|-------|-------|-----|-------------------|---------------|--------|-------|-------|--|
| X_t | Y_t | j | $p_j^- = (j-1)/n$ | $p_j^+ = j/n$ | $F(q)$ | D^- | D^+ | |
|-------|-------|-----|-------------------|---------------|--------|-------|-------|--|
1. X_t : Identificar los datos X_t
 2. Y_t : Ordenar X_t de menor a mayor y obtener Y_t .
 3. j : Columna numérica de índices de datos.
 4. Contar número de datos X_t denotado por n .
 5. $p_j^- = (j-1)/n$: Hacer una columna piso $p_j^- = \frac{j-1}{n}$
 6. $p_j^+ = j/n$: Hacer una columna techo $p_j^+ = \frac{j}{n}$
 7. $F(q)$: Hacer una columna $F(y_j)$ de prob. acum. Donde F es la FPA de la distribución candidata. y_j viene de la columna de Y_t .
 8. D^+ : Hacer una columna $D_j^+ = p_j^+ - F(y_j)$
 9. D^- : Hacer una columna $D_j^- = F(y_j) - p_j^-$
 10. Sacar $EP = D = \max\{D^+, D^-\}$
 11. Sacar EC de la tabla teniendo número total de datos y α . Rechazar si $EP > EC$

2.4.3. Prueba Chi Cuadrado

Definición 2.7 (Prueba Chi Cuadrado). Prueba estadística que formaliza el concepto de un histograma. Sirve para distribuciones discretas y continuas.

Propiedades:

- No requiere orden en los datos.
- Se necesita tener un mínimo de 25 datos: en general la regla es que tiene que haber un número entero k de clases, donde $\sqrt{n} \leq k \leq \frac{n}{5}$. Pero por simplicidad nos vamos con el mínimo de clases posibles en esta tabla.

Tamaño de la muestra (n)	Número de Intervalos de Clase (k)
20	No usar prueba Chi-cuadrado
50	8 a 10
100	10 a 20
>100	$\sqrt{n}$ a $n/5$

Figura 2.13: Rangos datos prueba Chi-Cuadrado

- Dejamos de tener intervalos equidistantes y empezamos a tener intervalos equiprobables.

Notación prueba Chi-Cuadrado

- k : Número de clases.
- r : Número de parámetros que se estiman.
- r_i : Intervalo de la i -ésima clase.
- ν : Grados de libertad
- n : Cantidad total de datos.
- o_i : Frecuencia observada en la i -ésima clase.
- e_i : Frecuencia esperada en la i -ésima clase.
- $p = p_i$: Probabilidad de caer en cada clase.
- $\mathcal{D}$: Dominio de la distribución de probabilidad candidata.

Elementos de la prueba Chi-Cuadrado

Estructura:

$$\sqrt{n} \leq k \leq \frac{n}{5}$$

$$\liminf r_i = \begin{cases} \min\{x \in \mathcal{D}\}, & \text{si } i = 1 \\ \limsup r_{i-1} = F_i^{-1}\left(\frac{i-1}{k}\right), & \text{si } i > 1 \end{cases}$$

$$\limsup r_i = \begin{cases} F_i^{-1}\left(\frac{i}{k}\right), & \text{si } i < k \\ \max\{x \in \mathcal{D}\}, & \text{si } i = k \end{cases}$$

$$e_i = e = n \cdot p_i = n \cdot p = \frac{n}{k}$$

$$o_i = |S|, S = \{s \in r_i\} \quad \text{a.k.a la cantidad de datos en cada clase}$$

$$\nu = k - r - 1$$

Estadístico de prueba:

$$Y = \sum_{i=1}^k \frac{(o_i - e_i)^2}{e_i} \sim \chi_{\nu, \alpha}^2 \quad \text{Prueba de cola derecha}$$

Receta continuas:

X_t	i	Inf	Sup	e_i	o_i	$\frac{(o_i - e_i)^2}{e_i}$
-------	-----	-----	-----	-------	-------	-----------------------------

1. Identificar X_t y su distribución
2. Identificar número de datos n

3. Estimar parámetros si es necesario
4. Sacar número de clases $k, \sqrt{n} \leq k \leq \frac{n}{5}$
5. Sacar número de parámetros estimados r
6. | Inf | : Hacer columna de Liminf para todos los $i \in \{1, \dots, k\}$ y calcularla como

$$\liminf r_i = \begin{cases} \min\{x \in \mathcal{D}\}, & \text{si } i = 1 \\ \limsup r_{i-1} = F_i^{-1}\left(\frac{i-1}{k}\right), & \text{si } i > 1 \end{cases}$$

7. | Sup | : Sacar una columna de limsup para todos los $i \in \{1, \dots, k\}$ y calcularla como

$$\limsup r_i = \begin{cases} F_i^{-1}\left(\frac{i}{k}\right), & \text{si } i < k \\ \max\{x \in \mathcal{D}\}, & \text{si } i = k \end{cases}$$

8. | e_i | : Sacar columna de e_i y calcular los valores como $e_i = e = n \cdot p = n/k$
9. Sacar grados de libertad $\nu = k - r - 1$
10. | o_i | : Sacar columna de o_i y calcular los valores para cada clase con un `contar.si.conjunto`
11. | $\frac{(o_i - e_i)^2}{e_i}$ | : Sacar columna de $\frac{(o_i - e_i)^2}{e_i}$
12. Sacar $EP = \sum_{i=1}^k \frac{(o_i - e_i)^2}{e_i}$. O sea, sumar la anterior columna.
13. **Pruebas de hipótesis:**

- a) Calculamos $EC = \chi^{2(-1)}(1 - \alpha, 1)$. Rechazamos si $EP > EC$.
- b) Rechazamos si $\chi^2(EP, 1, \text{Acumulado}) > 1 - \alpha$.

Receta Discretas:

| V.A | o_i | p_i | e_i |

1. Identificamos el número total de datos N .
2. Sacar el número de ensayos n y el número de clases iniciales k_1 (esta no se estima por medio de la desigualdad expresada para continuas sino nos los da el enunciado **Ej:** Si estamos hablando en una distr. binomial que explora el número de hermanos en una familia entre 0 y 5, entonces habrán 6 clases iniciales).
3. | o_i | : Sacar frecuencia empírica u observada o_i
4. Estimar parámetros si es necesario
5. | p_i | : Sacar probabilidad de caer en cada clase p_i con la distr. discreta tal que $p_i = f(X = i)$. Donde f corresponde a la función de masa de probabilidad de la variable aleatoria X . Notemos que para este caso no usamos la distr. acumulada.

6. | e_i |: Sacamos $e_i = p_i \cdot \sum_{m=1}^{k_1} o_m$
7. Juntamos clases de abajo hacia arriba: vamos escaneando los valores de e_i hasta que la suma de los últimos de igual a 5. Juntaremos estos últimos valores en una clase grande.
8. Con esta nueva tabla encontramos el verdadero número de clases k . Para esta nueva tabla sumaremos los datos que juntemos en las columnas de o_i , p_i , e_i .
9. | $\frac{(o_i - e_i)^2}{e_i}$ |: Para esta nueva tabla sacamos esta columna con las clases finales.
10. Encontramos el valor de grados de libertad $\nu = k - r - 1$
11. Sacamos $EP = \sum_{i=1}^k \frac{(o_i - e_i)^2}{e_i}$
12. **Pruebas de hipótesis:**
 - a) Calculamos $EC = \chi^{2(-1)}(1 - \alpha, 1)$. Rechazamos si $EP > EC$
 - b) Rechazamos si $\chi^2(EP, 1, Acumulado) > 1 - \alpha$

Capítulo 3

Segundo Quiz

3.1. Generación números pseudo-aleatorios y método de transformada inversa.

Notación números pseudo aleatorios

- X_{i+1} : Número pseudo aleatorio que se está generando.
- X_i : Número pseudo aleatorio que se acaba de generar. También conocido como la semilla cuando se trata de X_0 .
- a : Parámetro de escalabilidad de congruencia lineal.
- c : Parámetro de intersección de congruencia lineal.
- m : Módulo usado para la congruencia lineal.
- F^{-1} : Función de distribución inversa acumulada.
- x_i : Variable aleatoria que queremos generar.

Elementos de números pseudo aleatorios

Deben seguir la siguiente fórmula

$$X_{i+1} = (aX_i + c) \text{ mód } m$$

Receta: La estructura general debe ser de

$$\left| \begin{array}{c} i \\ X_i \\ p_i = u_i \end{array} \right| \xrightarrow{\text{Trans. inv}} \left| \begin{array}{c} F^{-1} \end{array} \right|$$

1. $\left| \begin{array}{c} i \end{array} \right|$: sacar secuencia $\{i\}_{i=1}^n$
2. Establecer valores de m, a, c, X_0
3. $\left| \begin{array}{c} X_i \end{array} \right|$: Computar fórmula de $X_{i+1} = (aX_i + c) \text{ mód } m$ y arrastrar.

4. $| \quad p_i = u_i \quad |$: Computar $p_i = u_i = X_i/m$

Para el método de la transformada inversa:

5. Establecer parámetros de la distribución que queremos generar.
6. $| \quad F^{-1} \quad |$: Teniendo en cuenta la distribución inversa acumulada, computamos $F_i^{-1} = F^{-1}(u_i)$ para generar nuestra variable aleatoria x_i .

Bonus: Podemos juzgar la bondad de ajuste graficando un histograma con la columna F^{-1} que debería asemejarse a la distribución objetivo o también un gráfico de dispersión con la columna F^{-1} que debería dar una nube de puntos.

3.2. Aceptación y rechazo

Notación aceptación y rechazo

- X_0 : Semilla de la V.A que queremos aceptar o rechazar.
- X_0^* : Semilla del valor de comparación.
- X_i : Número aleatorio generado para generar V.A que queremos aceptar o rechazar.
- X_i^* : Número aleatorio de comparación.
- u_i : Percentil generado aleatoriamente.
- $t(x)$: Función que acota la función de probabilidad.
- $r(x)$: Función que acota convertida en distr. de probabilidad.
- $R(x)$: Función de probabilidad acumulada de $r(x)$.
- u_i^* : Percentil de comparación.
- x_i : V.A que se quiere aceptar o rechazar. Notemos que $x_i \sim r$
- $f(x_i)$: Función de masa/densidad de probabilidad objetivo.
- $P(\text{aceptar } x_i)$

Estructura aceptación y rechazo

$$X_i = (aX_{i-1} + c) \text{ mód } m$$

$$u_i = X_i/m$$

$$c = \int_{-\infty}^{\infty} t(x_i) dx_i = \underbrace{\int_D t(x_i) dx_i}_{\text{Dom de función } t(x)}$$

$$r(x_i) = t(x_i)/c$$

$$R(x_i) = \int_{\liminf D}^{x_i} r(t) dt$$

$$x_i = R^{-1}(u_i)$$

$$P(\text{aceptar } x_i) = f(x_i)/t(x_i)$$

$$X_i^* = (aX_{i-1}^* + c) \text{ mód } m$$

$$u_i^* = X_i^*/m$$

Criterio de aceptación: Aceptamos si $u_i \leq P(\text{aceptar } x_i)$

Receta: La tabla se verá algo como

i	X_i	u_i	x_i	$f(x_i)$	$P(\text{Aceptar } x_i)$	X_i^*	u_i^*	Acepto
-----	-------	-------	-------	----------	--------------------------	---------	---------	-----------------

1. i : Sacar secuencia $\{i\}_{i=1}^n$
2. Establecer parámetros para congruencias lineales a, c, m, X_0, X_0^*
3. X_i : Aplicar $X_i = (aX_{i-1} + c) \text{ mód } m$
4. u_i : Aplicamos X_i/m .
5. Identificamos función de cota $t(x_i)$ y su área bajo la curva c para encontrar

$$r(x_i) = t(x_i)/c = \underbrace{t/c}_{\text{En caso de que } t \text{ sea cte}}$$

6. Encontrar la función de probabilidad acumulada

$$R(x_i) = \int_{\underbrace{\liminf D}_{\text{Cota inferior del dominio}}}^{x_i} r(t) dt$$

7. Encontrar $R^{-1}(x_i)$
8. x_i : Como $x_i \sim r$, computamos $x_i = R^{-1}(u_i)$
9. $f(x_i)$: Teniendo la función de masa/densidad de probabilidad objetivo f , computamos $f(x_i)$.
10. $P(\text{Aceptar } x_i)$: Computamos $f(x_i)/t(x_i) = \underbrace{f(x_i)/t}_{\text{En caso de que } t \text{ sea cte}}$

11. | X_i^* |: Aplicar $X_i^* = (aX_{i-1}^* + c) \bmod m$
12. | u_i^* |: Aplicamos X_i^*/m .
13. | *Acepto* |: Aceptamos si $u_i^* \leq P(\text{aceptar } x_i)$.

3.3. Procesos de Poisson

Notación de Proceso de Poisson

- λ_i : i -ésima tasa dependiente del momento. En caso homogéneo solo habrá una.
- u_i : Números pseudoaleatorios.
- A_i : Tiempo entre llegadas del proceso.
- t : Tiempo acumulado de llegadas.

Para caso no homogéneo:

- u_i^* : Números pseudoaleatorios de comparación
- $\lambda(\text{TA}_i)$: Parámetro asociado a un periodo en específico (nos lo da el enunciado).
- λ^* : Parámetro máximo.

Caso homogéneo:

Definición 3.1 (Proceso de Poisson homogéneo). PP con una única tasa λ .

Ecuaciones Procesos de Poisson Homogéneos

$$A_i = \text{Exp}^{-1}(u_i) = -\ln(1 - u_i)/\lambda$$

$$t_i = t_{i-1} + A_i$$

Receta: La estructura se verá como

$$| \quad u_i \quad | \quad A_i \quad | \quad t_i \quad |$$

1. | u_i |: Poner los números pseudoaleatorios que nos da el enunciado o generarlos con congruencias lineales.
2. | A_i |: Computar $\text{Exp}^{-1}(u_i) = -\ln(1 - u_i)/\lambda$
3. | t_i |: Acumular tiempos entre llegadas $t_i = t_{i-1} + A_i$

Caso no homogéneo:**Ecuaciones Procesos de Poisson no Homogéneos**

$$\begin{aligned}
\lambda_i &= \lambda(TA_i) \\
\lambda^* &= \max\{\lambda_i\} \\
A_i &= \text{Exp}^{-1}(u_i) = -\ln(1 - u_i)/\lambda \\
t_i &= t_{i-1} + A_i \\
P(\text{Aceptar } A_i) &= \lambda(TA_i)/\lambda^* \\
\text{Aceptamos si } u_i^* &\leq P(\text{Aceptar } A_i)
\end{aligned}$$

Receta: La estructura se debería ver tal que

| u_i | A_i | t_i | u_i^* | $P(\text{Aceptar } t_i)$ | Acepto? |

1. | u_i |: Poner los números pseudoaleatorios que nos da el enunciado o generarlos con congruencias lineales.
2. Identificar $\lambda^* = \max\{\lambda_i\}$
3. | A_i |: Computar $\text{Exp}^{-1}(u_i) = -\ln(1 - u_i)/\lambda^*$
4. | t_i |: Acumular tiempos entre llegadas $t_i = t_{i-1} + A_i$
5. | u_i^* |: Poner los números pseudoaleatorios de comparación que nos da el enunciado o generarlos con congruencias lineales.
6. | $P(\text{Aceptar } A_i)$ |: Identificar a qué periodo de tiempo pertenece t_i , identificar la tasa asociada a este intervalo $\lambda(TA_i)$ y computar $P(\text{Aceptar } A_i) = \lambda(TA_i)/\lambda^*$
7. | Acepto? |: Aceptar si $u_i^* \leq P(\text{Aceptar } A_i)$ y devolver t_i .

Capítulo 4

Tercer Quiz

4.1. Medidas de desempeño

Notación Medidas de desempeño

Tipo Output: Reportan valores finales de algún valor estadístico.

- N_q^{in} : Número de entidades que entran a la cola
- N_q^{out} : Número de entidades que salen de la cola
- N^{in} : Número de entidades que entran al sistema
- N^{out} : Número de entidades que salen del sistema
- T : Tiempo total de simulación
- λ : Tasa de arribos

Tipo Tally: Graba datos observados (generalmente información de las entidades) y calcula el promedio con respecto al número de entidades que contienen la información de interés.

- $W(i)$: Tiempo en el sistema de la i -ésima entidad.
- $\max W(i)$: Tiempo máximo en el sistema para $i = 1, 2, \dots, N^{out}$.
- $W_q(i)$: Tiempo de espera en cola de la i -ésima entidad.
- $\max W_q(i)$: Tiempo de espera máximo para $i = 1, 2, \dots, N^{out}$.

Tipo Time-Persistent: graba estadísticas en función del tiempo. Le interesa, no sólo el valor de la estadística en un determinado momento, sino cuánto tiempo tuvo este valor. De esta forma, estas estadísticas calculan promedios con respecto al tiempo.

- L : Número promedio de entidades en el sistema.
- L_q : Número promedio de entidades en la cola.
- $L(t)$: Número promedio de entidades en el sistema en el momento t .
- $L_q(t)$: Número de entidades en cola en el momento t .
- $B(t)$: Si un servidor está siendo ocupado en el momento t .
- ρ : Utilización de un servidor (proporción del tiempo en la que este está ocupado).

4.2. Simulación manual por entidades

Receta: Para esta parte usaremos una notación distinta. El subíndice de los elementos denotarán la observación de la entidad que hagamos mientras el superíndice hará referencia a la estación correspondiente. En este caso, iteraremos en el conjunto de las entidades con $i \in I = \{1, 2, \dots, N\}$ y en el conjunto de las estaciones con $j \in J = \{1, 2, \dots, M\}$.

	i		$X_i^{(TEA)}$		$u_i^{(TEA)}$		TEA_i		Hora de arribo		$X_i^{(TS^{(1)})}$		$u_i^{(TS^{(1)})}$		...	
	$X_i^{(TS^{(M)})}$		$u_i^{(TS^{(M)})}$		$TS^{(1)}$		...		$TS^{(M)}$		Inicio $S^{(1)}$		Fin $S^{(1)}$		...	
			Inicio $S^{(M)}$		Fin $S^{(M)}$ = Salida		Tiempo en el sistema									
			Tiempo en cola ⁽¹⁾		...		Tiempo en cola ^(M)		Tiempo en cola							

★ Inicialización

1. Identificamos la estructura del sistema que vamos a modelar.
2. Identificamos las distribuciones asociadas a cada servidor y sus respectivos parámetros.
3. Establecemos parámetros para la generación de números pseudo-aleatorios.
4. Ponemos la semilla de estos números y la asociamos al índice imaginario $i = 0$. Este no será usado para nada más.

★ Simulación:

5. | i |: Secuencia numérica asociada al número de entidades que vamos a simular.

6. | $X_i^{(TEA)}$ | : Simulamos el tiempo entre arribos desde el segundo arribo puesto que la primera entidad llega en $t = 0$. De esta forma

$$X_i = \begin{cases} N/A, & \text{si } i = 0 \\ N/A, & \text{si } i = 1 \\ a \cdot X_0 + c \text{ mód } m, & \text{si } i = 2 \\ a \cdot X_{i-1} + c \text{ mód } m, & \text{si } i > 2 \end{cases}$$

Y luego arrastramos hasta la última entidad simulada.

7. | $u_i^{(TEA)}$ | : $u_i = X_i/m$
8. | TEA_i | : Sea F la función de probabilidad acumulada asociada a los tiempos entre arribos, tendremos

$$TEA_i = \begin{cases} N/A, & \text{si } i = 1 \\ F^{-1}(u_i), & \text{si } i > 1 \end{cases}$$

9. | Hora de arribo | : Inicializar $H_1 = 0$ y a partir de entonces computar

$$H_i = H_{i-1} + TEA_i \quad \forall i \in \{1, \dots, N\}$$

y arrastrar hasta el final.

10. | $X_i^{(TS^{(1)})}$ | $u_i^{(TS^{(1)})}$ | ... | $X_i^{(TS^{(M)})}$ | $u_i^{(TS^{(M)})}$ | : Establecer los números pseudo-aleatorios con los parámetros identificados en la sección de inicialización como siempre lo hemos hecho

$$X_i^{(TS_j)} = \begin{cases} N/A, & \text{si } i = 0 \\ a \cdot X_{i-1} + c \text{ mód } m, & \text{si } i > 0 \end{cases}$$

11. | $TS^{(1)}$ | ... | $TS^{(M)}$ | : Simular los tiempos según las distribuciones y parámetros identificados en la sección de inicialización, tal que para toda estación $j \in \{1, \dots, M\}$, y siendo $F^{(j)}$ la función de probabilidad acumulada asociada a esta estación, tendremos

$$F^{-1(j)}(u_i^{(j)}) = TS_i^{(j)} \quad \forall i \in \{1, \dots, N\}$$

12. | Inicio $S^{(1)}$ | ... | Inicio $S^{(M)}$ | : La fórmula cambiará dependiendo de si estamos o no en la primera estación y primera entidad.

$$\text{Inicio } S_i^{(j)} = \begin{cases} H_i, & \text{si } i = 1, j = 1 \\ \text{máx}\{H_i, \text{Fin } S_{(i-1)}^{(j)}\}, & \text{si } i > 1, j = 1 \\ \text{Fin } S_{(i)}^{(j-1)}, & \text{si } i = 1, j > 1 \\ \text{máx}\{\text{Fin } S_{(i)}^{(j-1)}, \text{Fin } S_{(i-1)}^{(j)}\}, & \text{si } i > 1, j > 1 \end{cases}$$

13. | Fin $S^{(1)}$ | ... | Fin $S^{(M)} = \text{Salida}$ | :

$$\text{Fin}_i^{(j)} = \text{Inicio}_i^{(j)} + TS_i^{(j)} \quad \forall i \in \{1, \dots, N\}, j \in \{1, \dots, M\}$$

14. | TIS | :

$$TIS_i = \text{Salida del sistema}_i - \text{Hora de arribo}_i = S_i^M - H_i \quad \forall i \in \{1, \dots, N\}$$

15. | Tiempo en cola_i | ... | Tiempo en cola_n | : La fórmula cambiará dependiendo de si estamos o no en la primera estación.

$$W_{q_i}^{(j)} = \begin{cases} \text{Inicio}_i^{(j)} - H_i^{(j)}, & \text{si } j = 1, \forall i \in I \\ \text{Inicio}_i^{(j)} - \text{Fin}_i^{(j-1)}, & \text{si } j > 1, \forall i \in I \end{cases}$$

16. | Tiempo en cola | : Sumamos todos los tiempos en cola que hemos sacado anteriormente.

$$W_{q_i} = \sum_{j \in \{1, \dots, M\}} W_{q_i}^{(j)}$$

★ Estadísticas Output

17. $T = T_{final}$: Última posición de la columna | Salida | de la última estación.

18. λ_{th} : Si todas las unidades que entran salen y pasan por todas las estaciones, tendremos $\lambda_{th} = \# \text{ entidades} / T = N^{out} / T = N / T$.

★ Estadísticas Tally

19. W : Promedio de la columna de TIS.

20. $W_{q_i}^{(j)}$: Promedio de la columna de TIS de la j -ésima cola.

21. W_q : Promedio de la columna de | Tiempo en cola |.

★ Estadísticas Time Persistent

22. L : Computamos $L = W * \lambda_{th} = \int_0^t L(t) dt / T$

23. L_{q_i} : Computamos $L = W_{q_i} * \lambda_{th}$

24. $\rho(j)$: Calculamos el tiempo de utilización en el sistema del j -ésimo servidor tal que

$$\rho^{(j)} = \sum_{i \in I} TS_i^{(j)} / N$$

.

★ Réplicas

25. Copiamos la hoja de la primera réplica, y en la copia modificamos los parámetros de semilla.

★ Promedios finales

26. Cuando tengamos las r repeticiones deseadas, donde $r = 1, 2, \dots, R$ en una nueva hoja podremos sacar:

$$27. W = \sum_{r \in \{1, \dots, R\}} W^r / R$$

$$28. T = \sum_{r \in \{1, \dots, R\}} T^r / R$$

$$29. \lambda = \sum_{r \in \{1, \dots, R\}} \lambda^r / R$$

$$30. L = \sum_{r \in \{1, \dots, R\}} L^r / R$$

$$31. Lq = \sum_{r \in \{1, \dots, R\}} Lq^r / R$$

★ **Variaciones e intervalos finales**

32. Sacamos $S/\sqrt{R}$ para todas las estadísticas que queramos expresar.

33. Sacamos el cuantil que vayamos a usar para los intervalos tal que

$$t : = \text{INV.T}(1-\alpha/2; R-1)$$

34. Obtenemos el intervalo de confianza tal que

$$\left[W - t * S/\sqrt{R} \quad , \quad W + t * S/\sqrt{R} \right]$$

Lo hicimos para W pero la lógica se mantiene para todas las demás estadísticas que nos puedan interesar.

4.3. Simulación manual por eventos

Si nos fijamos en lo que hemos hecho hasta el momento, veremos que el anterior método se basaba en generar entradas ordenadas e ir siguiéndolas una a una. Si bien este proceso es útil en los sistemas lineales donde el orden siempre es preservado, hay otros en donde un servidor tiene capacidad para más de una entidad, en caso de que la primera entidad entre primero pero salga después del servidor, la anterior metodología tendrá problemas. Así pues, desarrollaremos esta nueva metodología.

Notación Simulación Manual por eventos

- $t[h]$: Función de tiempo basada en las horas de arribo o salida de las entidades, acá, h será un índice de tiempo dado por la generación pseudo-aleatoria de tiempos de servicio y llegada de entidades.

Ejemplo: Supongamos que tenemos triplas indexadas (*Entidad* ; *Accion* ; *Tiempo asociado*). Si tenemos los siguientes datos $\{(1; \text{Arribo}; 0), (1; \text{Salida}; 1,2), (2; \text{Arribo}; 1,5), (3; \text{Arribo}; 1,6), (2; \text{Salida}; 1,7)\}$, entonces $t[1] = 0$, $t[2] = 1,2$, $t[3] = 1,2 + 1,5 = 2,7 \dots$

Ecuaciones Simulación Manual por eventos

$$\begin{aligned}
L &= \frac{\int L(t) dt}{T} \\
&= \frac{\Delta t[h] * L(t[h-1]) + \int L(t[h-1]) dt}{T} \\
&= \frac{(t[h] - t[h-1]) * L(t[h-1]) + \int L(t[h-1]) dt}{T} \\
Lq &= \frac{\int Lq(t) dt}{T} \\
&= \frac{\Delta t[h] * Lq(t[h-1]) + \int Lq(t[h-1]) dt}{T} \\
&= \frac{(t[h] - t[h-1]) * Lq(t[h-1]) + \int Lq(t[h-1]) dt}{T} \\
\rho &= \frac{\int B(t) dt}{T} \\
&= \frac{\Delta t[h] * B(t[h-1]) + \int B(t[h-1]) dt}{T} \\
&= \frac{(t[h] - t[h-1]) * B(t[h-1]) + \int B(t[h-1]) dt}{T}
\end{aligned}$$

Receta:

	$t[h]$		<i>Evento</i>		<i>Entidad</i>		N_{in}		$N_{q_{in}}$		$N_{q_{out}}$		N_{out}	
	$L(t)$		$Lq(t)$		$B(t)$		$\int L(t)dt$		$\int Lq(t)dt$		$\int B(t)dt$			
			<i>Inicio</i>		<i>Llegada</i>		<i>Salida</i>		<i>Fin</i>					

★ Inicialización de tiempos

1. Identificamos el sistema, sus servidores, llegadas y salidas.
2. Vemos la distribución que siguen los servidores y aplicamos transformada inversa para encontrar horas de arribo y tiempos de servicio.
3. Identificamos hora de fin de simulación (si hay) y eliminamos tiempos de arribo que vayan más allá de esta hora. Para los tiempos de servicio tendremos que considerar las filas que se forman, por ende, todavía no eliminaremos nada de esta índole.

★ Inicio de simulación

4. Ponemos un “-” en todas la primera fila e inicializamos la simulación poniendo $Inicio = 0, Fin = T$.
5. | $t[h]$ | : Para la primera iteración, establecemos el tiempo de la primera llegada del primer cliente. Desde la segunda en adelante vamos poniendo el tiempo de arribo correspondiente que se calculó anteriormente. En caso de tener que modelar una salida, tenemos en cuenta el tiempo de entrada y el TS asociado.
6. | *Evento* | : Categorizamos entre Inicio, Fin, Llegada y Salida.
7. | *Entidad* | : Ponemos el número de la entidad asociada, NO el número de entidades que hemos tenido hasta el momento.

★ Estadísticas tipo Output

8. | N_{in} | : Ponemos el número de entidades que han llegado al sistema. Este indicador aumenta en 1 unidad automáticamente cuando llega una nueva entidad.
9. | $N_{q_{in}}$ | : Ponemos el número de entidades que han entrado a la fila. Este indicador aumenta en 1 unidad automáticamente cuando llega una nueva entidad.
10. | $N_{q_{out}}$ | : Ponemos el número de entidades que han salido de la fila que tenía un servidor. Este indicador aumenta en 1 unidad automáticamente cuando sale la entidad que estaba ocupando el servidor.
11. | N_{out} | : Ponemos el número de entidades que han salido del sistema. Este indicador aumenta en 1 unidad automáticamente cuando sale la entidad que estaba ocupando el servidor.

★ Estadísticas tipo Time Persistent

12. | $L(t)$ | : Ponemos el número de entidades que están en el sistema en ese momento.
13. | $Lq(t)$ | : Ponemos el número de entidades que están haciendo fila en ese momento.
14. | $B(t)$ | : Vemos el comportamiento del servidor dada la afluencia de entidades y decidimos

$$L(t) = \begin{cases} 1 & , \text{ si el servidor está ocupado.} \\ 0 & , \text{ d.l.c} \end{cases}$$

Nota: Las siguientes fórmulas son arrastrables.

15. | $\int L(t)dt$ | : Multiplicamos la diferencia de tiempo con respecto al evento anterior y el número de entidades en el sistema en el anterior evento. A esto le sumamos el valor anterior de la integral. En otras palabras

$$\begin{aligned} L &= \int L(t) dtT \\ &= \Delta t[h] * L(t[h-1]) + \int L(t[h-1]) dt \\ &= (t[h] - t[h-1]) * L(t[h-1]) + \int L(t[h-1]) dt \end{aligned}$$

16. | $\int Lq(t)dt$ | : Multiplicamos la diferencia de tiempo con respecto al evento anterior y el número de entidades en cola en el anterior evento. A esto le sumamos el valor anterior de la integral. En otras palabras

$$\begin{aligned} Lq &= \int Lq(t) dtT \\ &= \Delta t[h] * Lq(t[h-1]) + \int Lq(t[h-1]) dt \\ &= (t[h] - t[h-1]) * Lq(t[h-1]) + \int Lq(t[h-1]) dt \end{aligned}$$

17. | $\int B(t)dt$ | : Multiplicamos la diferencia de tiempo con respecto al evento anterior y el valor de $B(t)$ en el tiempo anterior. A esto le sumamos el valor anterior de la integral. En otras palabras

$$\begin{aligned} B &= \int B(t) dtT \\ &= \Delta t[h] * B(t[h-1]) + \int B(t[h-1]) dt \\ &= (t[h] - t[h-1]) * B(t[h-1]) + \int B(t[h-1]) dt \end{aligned}$$

18. | *Inicio* | : Ponemos 0 cuando empezamos y de resto ponemos “-”.
19. | *Llegadas* | : Ponemos una tupla con los índices (Hora de arribo; Número de entidad).
20. | *Salidas* | : Solamente cuando la entidad cuya salida vamos a modelar haya empezado su tiempo de servicio en el servidor previo a la salida, indexamos una tupla parecida a la anterior (Hora de arribo; Número de entidad). Notemos que si hay fila, no podremos modelar el tiempo de salida de las entidades en fila porque no sabremos cuándo empieza su tiempo de servicio.
21. | *Fin* | : Ponemos el tiempo de simulación T y dejamos constante siempre.
22. $L = \int L(t)dt/T$. Para calcularlo, agarramos el último valor de | $\int L(t)dt$ |.
23. $Lq = \int Lq(t)dt/T$. Para calcularlo, agarramos el último valor de | $\int Lq(t)dt$ |.
24. $\rho = \int B(t)dt/T$. Para calcularlo, agarramos el último valor de | $\int B(t)dt$ |.
25. $W = \frac{\sum_{i=1}^n \Delta t[h]_i}{n}$, donde n es la cantidad de personas que han estado dentro del sistema y $\Delta t[h]_i$ corresponde al tiempo de ocupación asociado a la i -ésima entidad.
26. $Wq = \frac{\sum_{j=1}^m Wq^{(j)}}{m}$, donde m es la cantidad de filas que tiene el sistema y $Wq^{(j)}$ corresponde al tiempo promedio de fila de la j -ésima estación.

Capítulo 5

Cuarto Quiz

5.1. Validación

Notación Etapa Validación

- Y_{ij} : Parámetro Y de interés en la i -ésima réplica y j -ésima entidad.
- $Y_{i.}$: Promedio del parámetro Y en la segunda réplica del modelo.
- S_i : Desviación muestral del parámetro Y en la i -ésima réplica.
- $t_{1-\frac{\alpha}{2}, gl}$: Estadístico crítico tipo t .
- t_0 : Estadístico de prueba asociado al proceso.
- n : Cantidad de entidades que se modelan.

Ecuaciones Etapa Validación

$$Y_{i.} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_{ij}$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (Y_{2i} - Y_{2.})^2}{n - 1}}$$

$$t_{1-\frac{\alpha}{2}, gl} = \text{INV.T}(1-5\%/2; n-1)$$

$$|t_0| = \left| \frac{Y_{i.} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \right|$$

Receta: Para tiempo promedio

★ **Tabla de tiempo promedio**

Réplica	W [min]
1	W_1
2	W_2
3	W_3
$\vdots$	$\vdots$
m	W_m

1. Encontrar todos los tiempos en sistema W_i para toda réplica i .

★ **Tabla de información de datos reales**

Información	
# de datos (N)	=CONTAR(IntervaloDatosReales)
Promedio	=PROMEDIO(IntervaloDatosReales)
Desv. Est.	=DESVEST.M(IntervaloDatosReales)
Error estándar	$\frac{DesvEst}{\sqrt{\#Replicas}}$
$t_{(\alpha/2, N-1)}$	=INV.T(1-5%/2; #Replicas-1)
Intervalo de confianza	
Límite inferior	$Promedio - ErrorEstandar * t_{\alpha/2, \#Datos-1}$
Límite superior	$Promedio + ErrorEstandar * t_{\alpha/2, \#Datos-1}$

★ **Tabla de información de datos simulados**

Información	
# de réplicas (R)	Contamos en primera tabla
Promedio	=PROMEDIO(IntervaloPrimeraTabla)
Desv. Est.	=DESVEST.M(IntervaloPrimeraTabla)
Error estándar	$\frac{DesvEst}{\sqrt{\#Replicas}}$
$t_{(\alpha/2, N-1)}$	=INV.T(1-5%/2; R-1)
Intervalo de confianza	
Límite inferior	$Promedio - ErrorEstandar * t_{\alpha/2, \#Replicas-1}$
Límite superior	$Promedio + ErrorEstandar * t_{\alpha/2, \#Replicas-1}$

2. Encontramos Half-With deseado:

$$HW_{\text{deseado}} = \min \left\{ \begin{array}{l} |\text{PromedioDatosSimulados} - \text{lím inf DatosReales}|, \\ |\text{PromedioDatosSimulados} - \text{lím sup DatosReales}| \end{array} \right\}$$

Ahora, si nos preguntan cuántas réplicas nos faltan para que la conclusión sea válida:

3. Consideramos ambos intervalos de confianza: el real y el simulado:

$$I.C_R = [\text{lím inf}_R, \text{lím sup}_R]$$

$$I.C_S = [\text{lím inf}_S, \text{lím sup}_S]$$

★ **Tabla de Normalización**

DesvEst. Sim	Ya lo sacamos anteriormente
Réplicas	Ya lo sacamos anteriormente
α	Nos lo dan
Z	$=\text{INV.NORM.ESTAND}(\alpha/2)$
HW deseado	Ya lo sacamos anteriormente
R_0	$(Z * DesVest_{Sim} / HW_{deseado})^2$

Notemos que para el caso del proyecto, en Simio tendremos el valor del half with actual asociado al número de réplicas iniciales con las que contamos. Así pues, podremos encontrar la desvest actual para proceder con el método

$$HW_{\text{actual}} = \frac{S}{\sqrt{\#Replicas}} * t(\alpha/2; \#Replicas - 1)$$

Entonces

$$S = \frac{HW_{\text{actual}}}{t(\alpha/2; \#Replicas - 1)} * \sqrt{\#Replicas}$$

★ **Tabla de iteración para encontrar réplicas adicionales**

R	R_0	$R_0 + 1$	...	$R_0 + k$
t	$=\text{INV.T}(\alpha/2; R_0 - 1)$	...	...	$=\text{INV.T}(\alpha/2; R_0 + k - 1)$
$Cota\ inf$	$=\text{POTENCIA}(\frac{t_i * DesvEst_{Sim}}{HW_{deseado}}; 2)$	...	...	$=\text{POTENCIA}(\frac{t_i * DesvEst_{Sim}}{HW_{deseado}}; 2)$

4. | R | : Empezamos desde R_0 y hacemos una secuencia numérica larga hasta que el método converja.
5. | t | : Planteamos $=\text{INV.T}(\alpha/2; R_0 - 1)$ y actualizamos conforme vaya creciendo el valor de R_0 hasta que el método converja.
6. | $Cota\ inf$ | : Planteamos $=\text{POTENCIA}(\frac{t_i * DesvEst_{Sim}}{HW_{deseado}}; 2)$ y vamos actualizando con cada t_i de cada repetición i .
7. Hacemos suficientes columnas como para lograr un resultado $R > Cota\ inf$. El respectivo $R = R^*$ será la cantidad total de repeticiones que se deberán hacer.
8. Concluimos: Se necesitarán $R^* - R_0$ réplicas más para lograr obtener el HW deseado.

5.2. Redes de Jackson Abiertas (PUSH)

Trabajaremos con las redes de Jackson que cumplen con la propiedad de no saturación.

Notación Redes de Jackson Abiertas

- p_n : Probabilidad de que hayan n entidades en el sistema.
- L : Número promedio de entidades en el sistema.
- W : Tiempo promedio en el sistema.
- W_q : Tiempo promedio en cola.
- λ : Tasa de llegadas al sistema por unidad de tiempo.
- M : Conjunto de estaciones.
- p_{ij} : Probabilidad de transición de la estación i a la j .
- λ_{red} : Tasa global de salidas del sistema; Número promedio de trabajos que salen del sistema por unidad de tiempo. Coincide con el número de trabajos que entran a la red.
- L_{red} : Número promedio de trabajos en los nodos.
- W_{red} : Tiempo promedio de una tarea desde que entra al sistema hasta que sale.

Ecuaciones Redes de Jackson Abiertas**★ Ecuaciones Medidas de Desempeño**

$$p_n = \rho^n(1 - \rho)$$

$$L = \frac{\rho}{1 - \rho} \quad \text{Un servidor}$$

$$L = \frac{2\rho}{1 - \rho^2} \quad \text{Dos servidores}$$

$$W = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

$$W_q = W - \frac{1}{\mu} = \frac{\rho}{\mu - \lambda}$$

★ Ecuaciones de método

$$\vec{\lambda} = \vec{r}^T(\mathbb{I} - \mathbb{P})^{-1}$$

$$\rho_i = \frac{\lambda_i}{\#Servidores_i \cdot \mu_i}$$

$$L_i = \frac{\rho_i}{1 - \rho_i} \quad \text{Caso 1 servidor}$$

$$W_i = \frac{L_i}{\lambda_i}$$

$$W_{q_i} = m_i - W_i$$

$$L_{\text{red}} = \sum_{i=1}^m L_i$$

$$W_{\text{red}} = \frac{L_{\text{red}}}{\lambda_{\text{red}}}$$

$$L_{q_{\text{red}}} = \sum_{i=1}^m L_{q_i}$$

$$W_{q_{\text{red}}} = \frac{L_{q_{\text{red}}}}{\lambda_{q_{\text{red}}}}$$

★Ley de Little

$$L = \lambda W$$

★Ecuaciones de tráfico

$$\lambda_j = r_j + \sum_{i=1}^M \lambda_i p_{ij}, \quad \forall j \in M$$

Donde r_j es la tasa externa que llega al j -ésimo nodo.

★Ecuaciones de red

$$\lambda_{\text{red}} = \sum_{i=1}^M r_i$$

$$L_{\text{red}} = \sum_{i=1}^M L_i$$

$$W_{\text{red}} = \frac{L_{\text{red}}}{\lambda_{\text{red}}} \quad \text{Ley de Little}$$

Receta: Modelo matricial para encontrar tasa objetivo.

★ Resultados iniciales

1. Como todo lo que entra por Ley de Little, establecemos el vector $\vec{r}^T$ con la tasa objetivo asociada al primer servidor.
2. Encontramos matriz de probabilidades de transición $\mathbb{P}$
3. Consideramos la matriz identidad $\mathbb{I}$.
4. Paso intermedio: calculamos $\mathbb{I} - \mathbb{P}$
5. Encontramos $(\mathbb{I} - \mathbb{P})^{-1} = \text{MINVERSA}(\text{Rango}(\mathbb{I} - \mathbb{P}))$

★ Estadísticas

6. Vector $\vec{\lambda}$: En donde cada entrada λ_i representará la tasa de llegada de la i -ésima estación.

$$\vec{\lambda} = \vec{r}^T (\mathbb{I} - \mathbb{P})^{-1} = \text{MMULT}(\text{RangoRT}; \text{RangoInv}(\mathbb{I} - \mathbb{P}))$$

7. $\vec{\mu}$: Encontramos vector de tiempo de procesamiento, en donde cada entrada μ_i representará la media [tiempo/items] que se tardará cada entidad en ser procesada. Normalmente podemos sacarlo con el enunciado.
8. $\vec{\rho}$: Encontramos vector de utilización, en donde cada entrada ρ_i será el porcentaje de utilización que tiene cada estación i .

$$\rho_i = \frac{\lambda_i}{\# \text{Servidores}_i * \mu_i}$$

9. $\vec{L}$: Encontramos vector de número promedio de entidades en el sistema, en donde cada entrada L_i será el número promedio de entidades en el sistema que tiene cada estación i .

$$L_i = \frac{\rho_i}{1 - \rho_i} \quad \text{Caso 1 servidor}$$

10. $\vec{W}$: Encontramos vector de tiempo promedio, en donde cada entrada W_i corresponde al tiempo promedio de cada entidad en la i -ésima estación.

$$W_i = L_i / \lambda_i$$

11. $\vec{W}q$: Encontramos vector de tiempo promedio en fila, en donde cada entrada Wq_i corresponde al tiempo promedio en fila de cada entidad en la i -ésima estación.

$$Wq_i = m_i - W_i$$

Donde m_i es la tasa de servicio en la i -ésima estación.

12. $\vec{L}q$: Encontramos vector de número promedio de entidades en cola, en donde cada entrada Lq_i será el número promedio de entidades en cola que tiene cada estación i .

★ Estadísticas de Red

13. L_{red} : Encontramos número promedio de entidades en la red.

$$L_{red} = \sum_{i=1}^m L_i$$

14. λ_{red} : Encontramos tasa de salida de red. Notemos que como nuestro modelo se basa en lograr una tasa objetivo, este será el valor de este item.

15. W_{red} : Encontramos tiempo promedio en red. Usaremos Ley de Little:

$$W_{red} = \frac{L_{red}}{\lambda_{red}}$$

16. $Lq_{red} = \sum_{i=1}^m Lq_i$

17. $Wq_{red} = Lq_{red}/\lambda_{red}$

5.3. Redes de Jackson Cerradas (PULL)

Notación Redes de Jackson Cerradas

Ecuaciones de tráfico:

- M : Conjunto de estaciones.
- α_i : Probabilidad de que una entidad esté en la estación i en estado estable.
- $\mathbb{P}$: Matriz de probabilidades de transición.
- λ_i : Tasa de llegada efectiva a la estación i .

Medidas de desempeño:

- $W_i(n)$: tiempo de ciclo en la estación i cuando la red tiene n entidades.
- $L_i(n)$: como el número de entidades en la estación i cuando la red tiene n entidades.
- $\lambda_i(n)$: como la tasa total (throughput) de la estación i cuando la red tiene n entidades.

Receta: Modelo matricial para encontrar tasa representativa objetivo.

★ Inicialización matricial:

1. Encontrar matriz de probabilidades $\mathbb{P}$.
2. Considerar matriz identidad $\mathbb{I}$.
3. Calcular matriz inicial $(\mathbb{I} - \mathbb{P})^*$.
4. Cambiar una columna de la matriz por una columna de 1s para encontrar una nueva matriz $\mathbb{I} - \mathbb{P}$.
5. Invertir para encontrar $(\mathbb{I} - \mathbb{P})^{-1}$.

★ Cálculo parámetros de sistema:

6. $\vec{\alpha}$: Vector de probabilidades en estado estable, donde α_i es la probabilidad de que una entidad esté en la estación i en estado estable.
7. $\vec{k}$: Llenamos vector con cantidad de operarios en los servidores correspondientes.
8. $\vec{m}$: Encontramos vector de tiempos de servicio donde m_i es el tiempo de servicio de la estación i .
9. $\vec{m}'$: Encontramos vector de servicio efectivo, donde

$$m'_i = \frac{m_i}{1 - p_{ii}}$$

es el tiempo de servicio efectivo en la estación i .

★ **Matriz de iteración:** Ejemplo con 3 estaciones

$n = CONWIP$		Estación 1	Estación 2	Estación 3
0	$W_i^{(0)}$ $\lambda_i^{(0)}$ $L_i^{(0)}$	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1	$W_i^{(1)}$ $\lambda_i^{(1)}$ $L_i^{(1)}$	$(1 + L_1^{(0)}) * m'_1$ $(1 * \alpha_1 / \langle \vec{\alpha}, \vec{W}^{(1)} \rangle)$ $W_1^{(1)} * \lambda_1^{(1)}$	$(1 + L_2^{(0)}) * m'_2$ $(1 * \alpha_2 / \langle \vec{\alpha}, \vec{W}^{(1)} \rangle)$ $W_2^{(1)} * \lambda_2^{(1)}$	$(1 + L_3^{(0)}) * m'_3$ $(1 * \alpha_3 / \langle \vec{\alpha}, \vec{W}^{(1)} \rangle)$ $W_3^{(1)} * \lambda_3^{(1)}$
2	$W_i^{(2)}$ $\lambda_i^{(2)}$ $L_i^{(2)}$	$(1 + L_1^{(1)}) * m'_1$ $(2 * \alpha_1 / \langle \vec{\alpha}, \vec{W}^{(2)} \rangle)$ $W_1^{(2)} * \lambda_1^{(2)}$	$(1 + L_2^{(1)}) * m'_2$ $(2 * \alpha_2 / \langle \vec{\alpha}, \vec{W}^{(2)} \rangle)$ $W_2^{(2)} * \lambda_2^{(2)}$	$(1 + L_3^{(1)}) * m'_3$ $(2 * \alpha_3 / \langle \vec{\alpha}, \vec{W}^{(2)} \rangle)$ $W_3^{(2)} * \lambda_3^{(2)}$

1. | $n = CONWIP$ | : Hacemos una secuencia numérica de iteraciones.

★ **Para toda estación i y cada iteración j :**

2. | $\vec{W}$ | :

$$W_i^{(j)} = \begin{cases} 0, & \text{si } j = 0 \\ m'_i, & \text{si } k = \infty \\ (1 + L_i^{(j-1)})m'_i, & \text{d.l.c} \end{cases} \quad \forall i$$

3. | $\vec{\lambda}$ | :

$$\lambda_i^{(j)} = \begin{cases} 0, & \text{si } j = 0 \\ (i * \alpha_i / \langle \vec{\alpha}, \vec{W} \rangle), & \text{d.l.c} \end{cases} \quad \forall i$$

4. | $\vec{L}$ | :

$$L_i^{(j)} = \begin{cases} 0, & \text{si } j = 0 \\ \lambda_i^{(j)} * L_i^{(j)}, & \text{d.l.c} \end{cases} \quad \forall i$$

5. Seguimos con todas las iteraciones hasta que la tasa representativa del cuello de botella del sistema $\lambda_i^{(j)}$ sea el deseado.

5.4. Comparación de dos alternativas MI (Muestreo Independiente)

★ **Supuestos:**

1. Variables aleatorias distribuidas normalmente $x_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1), x_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2)$.
2. Parámetros poblacionales desconocidos $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2$.
3. Estimadores recompilable $\bar{x}_1, \bar{x}_2, S_1, S_2, R_1, R_2$ a partir de muestra aleatoria.

Receta: Para el tiempo en el sistema.

1. Tomamos el histórico del desempeño del sistema y un número de simulaciones igual al número de observaciones del escenario actual.

★ **Tabla de tiempos promedio:**

Tiempo promedio en el sistema (W)	
Escenario Actual	Escenario Alterno
$\bar{W}_1$	$\bar{W}_1^*$
$\bar{W}_2$	$\bar{W}_2^*$
$\bar{W}_3$	$\bar{W}_3^*$
$\bar{W}_4$	$\bar{W}_4^*$
$\bar{W}_5$	$\bar{W}_5^*$

★ **Tabla de estimadores:**

	Resumen por escenario	
	Escenario Actual	Escenario Alterno
#Réplicas	=CONTAR(IntervaloTablaAnterior)	=CONTAR(IntervaloTablaAnterior)
Promedio	=PROMEDIO(IntervaloTablaAnterior)	=PROMEDIO(IntervaloTablaAnterior)
Var	=VAR.S(IntervaloTablaAnterior)	=VAR.S(IntervaloTablaAnterior)

★ **Prueba razón de varianzas:**

2. Encontramos la razón de varianzas

$$RV = S_1^2/S_2^2$$

3. Usamos prueba $\mathcal{F}$:

$$\mathcal{F}_{inf} = \mathcal{F}_{\alpha/2; R_2; R_1} = \text{INV.F}(\alpha/2; R_2-1; R_1-1)$$

4. Encontramos la otra cola:

$$\mathcal{F}_{sup} = \mathcal{F}_{1-\alpha/2; R_2; R_1} = \text{INV.F}(1-\alpha/2; R_2-1; R_1-1)$$

5. Encontramos intervalo de confianza:

$$I.C = [\text{RazónVar} * \mathcal{F}_{inf}, \text{RazónVar} * \mathcal{F}_{sup}]$$

6. Concluimos: Si el 1 se encuentra en el intervalo, decimos que las varianzas son iguales, en caso contrario diremos que las varianzas son diferentes.
7. Damos un intervalo de confianza para la media dependiendo del caso.

★ **Caso varianzas iguales:**

$$W_{.1} - W_{.2} \pm t_{\alpha/2, R_1+R_2-2} \cdot S_p \cdot \sqrt{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

donde

$$S_p = \sqrt{\frac{(R_1 - 1)S_1^2 + (R_2 - 1)S_2^2}{R_1 + R_2 - 2}}$$

★ **Caso varianzas diferentes:**

$$Y_{.1} - Y_{.2} \pm t_{\alpha/2, \nu} \cdot \sqrt{\frac{S_1^2}{R_1} + \frac{S_2^2}{R_2}}$$

donde

$$\nu = \left\lfloor \frac{\left(\frac{S_1^2}{R_1} + \frac{S_2^2}{R_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{S_1^2}{R_1}\right)^2}{R_1-1} + \frac{\left(\frac{S_2^2}{R_2}\right)^2}{R_2-1}} \right\rfloor$$

Apéndice A

Cálculo de Covarianza y Autocorrelación

Definición A.1 (Proceso autorregresivo en media). Proceso estocástico utilizado para modelar fenómenos donde la media, la varianza y la autocorrelación permanecen constantes en el tiempo.

$$\rho_k = \frac{\text{COV}(x_t, x_{t+k})}{\sigma^2}$$

Definición A.2 (Proceso de ruido blanco).

Se define como un proceso en el que todas las autocovarianzas son cero, es decir:

$$\rho_k = \frac{\text{COV}(x_t, x_{t+k})}{\sigma^2} = 0$$

Repaso:

Definición A.3 (Varianza). Decimos que es una medida de fluctuación entre la magnitud promedio de la V.A X_t y su valor esperado.

$$\text{Var}[X] = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2]$$

Definición A.4 (Covarianza). La covarianza mide la relación lineal entre dos variables aleatorias X e Y :

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])]$$

Si $\text{Cov}(X, Y) > 0$, ambas variables tienden a aumentar juntas. Si $\text{Cov}(X, Y) < 0$, cuando una aumenta, la otra tiende a disminuir. Sin embargo, la covarianza depende de las unidades de medida de X e Y .

Definición A.5 (Coeficiente de Correlación). Para eliminar la dependencia de la escala en la covarianza, se define el coeficiente de correlación de Pearson:

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

El coeficiente de correlación es adimensional y toma valores en $[-1, 1]$. Valores cercanos a ± 1 indican una fuerte relación lineal, mientras que valores cercanos a 0 sugieren independencia lineal.

Estimación del Coeficiente de Correlación:

Dada una muestra de tamaño n , la correlación muestral se estima mediante:

$$\hat{\rho}_{X,Y} = \frac{\sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X})(Y_j - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X})^2 \sum_{j=1}^n (Y_j - \bar{Y})^2}}$$

$$\hat{\rho}_{X,Y} = \frac{\sum_{j=1}^n (X_j Y_j) - n\bar{X}\bar{Y}}{\sqrt{\sum_{j=1}^n (X_j^2) - n\bar{X}^2} \sqrt{\sum_{j=1}^n (Y_j^2) - n\bar{Y}^2}}$$

Definición A.6 (Autocorrelación y Series Temporales). Para una serie de tiempo X_t , la autocorrelación mide la dependencia entre valores en diferentes tiempos:

$$\rho_k = \frac{\text{Cov}(X_t, X_{t+k})}{\text{Var}[X]}$$

Si la autocorrelación se mantiene constante en el tiempo, la serie es estacionaria en covarianza. Cuando $\rho_k = 0$ para todo $k \neq 0$, la serie es un ruido blanco.

Estimación Autocorrelación con lag:

- Autocorrelación estimada lag 1:

$$\hat{\rho}_1 = \frac{\widehat{\text{cov}}(X_t, X_{t+1})}{\hat{\sigma}^2}$$

- Autocorrelación estimada lag k:

$$\hat{\rho}_k = \frac{\sum_{t=1}^{n-k} (X_t - \bar{X})(X_{t+k} - \bar{X})}{\sum_{t=1}^n (X_t - \bar{X})^2}$$

A.1. Prueba analítica de verdad**Estructura:**

H_0 : Los datos se distribuyen independientemente

$$\rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_k = 0$$

H_1 : Los datos no se distribuyen independientemente

$$\rho_i \neq 0 \text{ para algún } i \in \{1, 2, \dots, k\}$$

$$\text{EP} = Q = n(n+2) \sum_{i=1}^k \frac{\hat{\rho}_i^2}{n-i} \sim \chi_{1-\alpha, k}^2 \quad (\text{Prueba de cola derecha})$$

A.2. Quantile-Quantile Plots

Buen complemento a los histogramas. Sobre todo en casos continuos. Un *Q-Q plot* (Quantile-Quantile plot) es una herramienta gráfica utilizada para comparar la distribución de una muestra de datos con una distribución teórica específica. Se basa en la comparación de los cuantiles muestrales con los cuantiles teóricos.

Sea X una variable aleatoria con función de distribución acumulada (CDF) F . El q -cuantil de X es el valor γ tal que:

$$P(X \leq \gamma) = q, \quad 0 < q < 1.$$

Si F es invertible, podemos escribirlo como:

$$\gamma = F^{-1}(q).$$

Dada una muestra de datos $\{x_i, i = 1, 2, \dots, n\}$ ordenada de menor a mayor, la observación y_j con índice j representa una estimación del cuantil:

$$y_j \approx F^{-1}\left(\frac{j - 1/2}{n}\right).$$

Para evaluar si los datos provienen de una distribución específica con CDF F , se grafican los cuantiles muestrales y_j contra los cuantiles teóricos $F^{-1}((j - 1/2)/n)$. Si la distribución teórica es adecuada, los puntos deberían alinearse aproximadamente en una línea recta con pendiente 1.

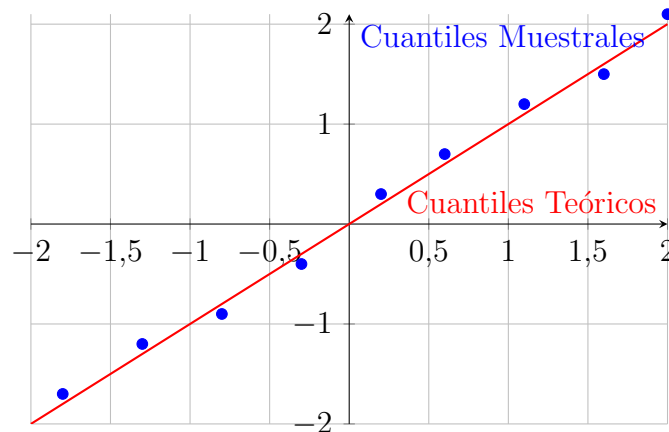


Figura A.1: Ejemplo de un **Q-Q plot**: Los puntos azules representan los cuantiles muestrales contra los teóricos. La línea roja representa la referencia de distribución ideal.